



UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M

FUNDADA EL 12 DE ENERO DEL 1966

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y CURSOS
MONOGRÁFICO ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INFORME FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERO EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

PROPUESTA DE UN SISTEMA AVANZADO DE TRANSPORTE CON
MONITOREO GPS (CASO: CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN))

PRESENTADO POR:

OSVALDO MANUEL BARET DE LA CRUZ	21-EISN-1-101
JOSÉ FRANCISCO VELOZ PAULA	21-EISN-1-099
JEAN LUIS NÚÑEZ REYES	21-EIST-1-070

ASESOR:

LIC. RUBEN LUCIANO, MA

Los conceptos expuestos en este informe
de monográfico son de la exclusiva
responsabilidad del o los sustentantes.

SANTO DOMINGO, D.N,
DICIEMBRE, 2025

TEMA:

**PROPUESTA DE UN SISTEMA AVANZADO DE TRANSPORTE CON
MONITOREO GPS (CASO: CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN))**

DEDICATORIAS

A la Universidad Dominicana O&M, por brindarme las herramientas y conocimientos necesarios para culminar mi carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación y hacer posible este logro académico.

Al Ing. Ruben Luciano, nuestro asesor, por su orientación, tiempo y apoyo constante durante el desarrollo de este monográfico.

A mis compañeros de monográfico, por su esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo para alcanzar juntos esta meta.

A mis padres, por su amor, apoyo incondicional y por ser mi mayor motivación para seguir adelante a pesar de los obstáculos.

A mis hermanos, por su ejemplo, apoyo y constante aliento en cada etapa de este camino.

A mis amigos y colegas, Joel Neftali, Ramon Guillen, Gabriel Figuereo, Miguel Ullola y Ademí, por su compañía, consejos y respaldo en todo momento.

Y, finalmente, a Dios, por darme la fortaleza, sabiduría y oportunidad de cumplir este importante sueño profesional.

Oswaldo Manuel Baret De La Cruz

Este trabajo de monográfico lo dedico con profundo agradecimiento a la Universidad O&M, por haberme brindado los conocimientos, la orientación y las herramientas necesarias que me permitieron avanzar en mi formación profesional y alcanzar esta importante meta académica.

A mi asesor, por su dedicación, guía y paciencia durante todo el proceso, contribuyendo de manera significativa al logro de este proyecto.

A mis compañeros de monográfico, por su esfuerzo, compromiso y apoyo mutuo en cada etapa de este trabajo, demostrando que con unidad y perseverancia se alcanzan los objetivos.

Con todo mi corazón, dedico este logro a mis padres Mary Paula y Honorio Veloz, por su amor incondicional, sus sacrificios, consejos y por ser mi mayor inspiración para seguir adelante aun en los momentos más difíciles. Gracias por creer en mí y motivarme a no rendirme nunca.

Finalmente, a mi familia, por estar siempre presente y brindarme su apoyo constante, siendo parte esencial de este logro que también les pertenece.

José Francisco Veloz Paula

Con profunda gratitud y gran emoción, dedico la culminación de este logro a las personas y la institución que hicieron posible este sueño:

A Dios, por la vida, la salud, la sabiduría y la fortaleza que me ha dado para recorrer este camino y alcanzar esta importante meta profesional.

A la Universidad Dominicana O&M, por proveerme de la plataforma, el conocimiento y las herramientas necesarias para mi formación como Ingeniero en Sistemas y Computación.

Al Ing. Rubén Luciano, mi maestro asesor, por su guía experta, su valioso tiempo y su apoyo inquebrantable que fue fundamental para el desarrollo y éxito de este monográfico.

A mis amados padres, Juan Núñez y Noemi Reyes, les dedico este esfuerzo. Su amor incondicional, sus sacrificios y su constante motivación han sido el motor más grande de mi vida. Gracias por creer siempre en mí.

A mis hermanos, Elsy Gabriela Núñez y Jean Carlos Núñez, por ser mi apoyo constante, mi ejemplo a seguir y mi fuente de aliento en cada etapa de esta jornada.

A mi tío, Genaro Núñez (Koufax), y a mi primo, Oliver Villaman Mercado, por su cariño, su soporte y por estar presentes en los momentos cruciales.

Finalmente, a mis compañeros de monográfico y amigos, por el compromiso, la colaboración y el trabajo en equipo que demostramos para alcanzar este objetivo juntos.

Jean Luis Núñez Reyes

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primeramente a Dios, por la vida, la salud y la fortaleza que me permitió alcanzar este importante logro.

A la Universidad Dominicana O&M, por brindarme las herramientas y conocimientos necesarios para culminar mi carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación.

A mis padres y hermanos, por su amor, apoyo incondicional y motivación constante durante todo este proceso.

A mis amigos y compañeros, por su ayuda, colaboración y compañía en cada etapa de esta trayectoria.

A mis compañeros de monográfico, por el trabajo en equipo y la dedicación demostrada para lograr este objetivo.

Y al Ing. Ruben Luciano, por su orientación, paciencia y apoyo durante el desarrollo de este proyecto.

Oswaldo Manuel Baret De La Cruz

Primeramente, agradezco a Dios, fuente de toda sabiduría y fortaleza, por haberme permitido llegar hasta esta etapa tan importante de mi vida. Su guía y bendición han sido fundamentales para alcanzar este logro académico.

A mis padres, dedico con todo mi agradecimiento este trabajo, por su amor incondicional, su apoyo constante y sus sacrificios. Gracias por inculcarme valores, enseñarme la importancia del esfuerzo y por motivarme a seguir adelante aun en los momentos más difíciles. Este logro es también el fruto de su dedicación y ejemplo.

Extiendo mi agradecimiento a cada persona que me acompañó en el camino, familiares, amigos y compañeros, quienes con sus palabras de aliento, comprensión y apoyo fueron parte esencial de este proceso. Su presencia y respaldo me dieron fuerzas para continuar y no rendirme.

A mis maestros y mentores, gracias por compartir sus conocimientos con entrega, paciencia y profesionalismo. Cada enseñanza impartida contribuyó significativamente a mi crecimiento académico y personal.

José Francisco Veloz Paula

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones cuya valiosa colaboración, apoyo y orientación han sido esenciales para la culminación exitosa de esta etapa académica y la presentación de este monográfico.

Mi gratitud se dirige, en primer lugar, a la Universidad Dominicana O&M, por proveerme de la plataforma educativa de alta calidad y por suministrar los conocimientos y recursos que sentaron las bases para mi desarrollo profesional en la Ingeniería en Sistemas y Computación.

Un reconocimiento especial al Ing. Rubén Luciano, mi asesor. Su profesionalismo, paciencia y su rigurosa dirección metodológica fueron determinantes, guiándonos con destreza a través de cada desafío de la investigación.

A mis padres, Juan Núñez y Noemi Reyes, les debo la mayor parte de este logro. Su sacrificio constante, amor incondicional y su creencia inquebrantable en mis capacidades me dieron la fuerza y la persistencia para no claudicar.

A mis hermanos, Elsy Gabriela Núñez y Jean Carlos Núñez, por ser mi mayor respaldo y por brindarme su cariño y motivación a lo largo de este trayecto.

A mi tío, Genaro Núñez (Koufax), y a mi primo, Oliver Villaman Mercado, por su apoyo moral y por ser una fuente de aliento en el ámbito familiar.

Finalmente, agradezco a mis compañeros de monográfico y a mis amigos cercanos, cuya colaboración, compromiso y amistad hicieron más ligera la carga de este proyecto final.

Jean Luis Núñez Reyes

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIAS.....	i
AGRADECIMIENTOS.....	v
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	4
1.1 Antecedente de investigación.....	5
1.1.2 Nacionales.....	5
1.1.2 Internacionales.....	7
1.2 Descripción de la problemática.....	9
1.3 Sistematización de la problemática.....	10
1.5 Objetivo de investigación.....	12
1.5.1 Objetivo general.....	12
1.5.2 Objetivos específicos.....	12
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	13
2.1 Conceptualización.....	14
2.1.1 Base conceptual.....	14
2.1.2 Características.....	15
2.1.3 Aplicación de la norma iso/iec 27001.....	17
2.1.4 Importancia.....	19
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO.....	21
3.1 Tipo y enfoque.....	22
3.2 Métodos.....	23
3.3 Población y muestra.....	23
3.4 Técnicas.....	24
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN).....	25
4.1 Historia y evolución.....	26
4.4 Estructura organizativa y recursos humanos.....	28
4.5 Productos/servicios y mercado.....	28
4.6 Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.....	29

4.7 Conclusiones del capítulo.....	30
------------------------------------	----

CAPÍTULO V: PROPUESTA SOLUCIÓN DE CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)

31

5.1 Descripción.....	32
----------------------	----

5.2 Diseño del sistema.....	32
-----------------------------	----

5.3 Detalles técnicos del sistema.....	33
--	----

5.5 Evaluación y resultados esperados.....	46
--	----

5.7 Impacto en la competitividad y sostenibilidad.....	47
--	----

CONCLUSIONES.....	48
-------------------	----

RECOMENDACIONES.....	49
----------------------	----

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	50
---------------------------------	----

ANEXOS.....	53
-------------	----

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el mundo de los negocios funciona hoy en un lugar muy competitivo, que cambia rápido y pide mucha tecnología. El cambio a lo digital ya no es algo que se puede elegir, sino que se ha vuelto algo muy importante para las empresas que quieren seguir siendo buenas y fuertes. En este lugar, los sistemas que ubican cosas y vigilan con GPS son ahora muy importantes en el mundo de la logística y el transporte, y sirven como herramientas tecnológicas clave para asegurar que todo funcione bien, que sea seguro y que se usen bien los recursos. Algo muy importante para las empresas que necesitan repartir y llevar cosas, productos o servicios es manejar los grupos de coches que tienen. Usar bien estas cosas no solo ayuda a gastar menos, sino que también ayuda a hacer más.

Para el ejemplo particular de la compañía Centro Cuesta Nacional (CCN), la cual es una de las empresas más importantes en el área de las ventas y el reparto de productos en la República Dominicana, el no tener un sistema único y automático para vigilar por GPS es un problema importante en su trabajo. Cómo usan muchos carros para sus trabajos de llevar y distribuir cosas, el no tener un sistema que ayude a tener un buen control y vigilancia causa muchos problemas: se pierde tiempo de trabajo, los caminos que toman no son los mejores, los gastos de logística son más altos, los bienes están menos seguros y es difícil actuar rápido si hay problemas en el camino.

Esta situación no solo le pasa a CCN, sino que es un problema que se ve mucho en varias empresas del país y de la zona, que, aunque tienen muchos vehículos de transporte, todavía usan métodos manuales, informes separados y herramientas que no están conectadas, lo que hace que sea más difícil competir con empresas que ya usan sistemas modernos para administrar y vigilar sus vehículos. Por lo tanto, es muy importante cambiar de métodos antiguos a sistemas tecnológicos nuevos, donde la vigilancia en el momento y la automatización sean lo principal para poder administrar la logística de forma más eficiente y segura.

Poner en marcha un sistema de transporte moderno que usa GPS para vigilar no solo significa un cambio en la tecnología, sino también una transformación importante y completa en la estrategia. Estos sistemas hacen posible saber siempre dónde está cada carro, guardar los caminos que han tomado, revisar cuánta gasolina se usa, encontrar problemas en el trabajo, mandar avisos inteligentes cuando hay problemas y estudiar mucha información de logística

para planear mejor en el futuro. Así, la tecnología se vuelve un apoyo importante para bajar los gastos, usar mejor los recursos y hacer que el servicio sea mejor.

La importancia de esta idea también se basa en que el transporte es una de las partes más importantes y caras de la cadena de suministro. Una compañía puede gastar mucho dinero en productos, pero si no puede moverlos de manera eficaz, segura y vigilada, podría poner en peligro todo su trabajo. Los sistemas GPS dan soluciones exactas para este problema, ya que aseguran que se pueda ver y seguir todo en el momento, mejoran la forma de organizar los caminos y permiten actuar rápido ante problemas inesperados, como demoras, choques o cambios de camino sin permiso.

Además, en el mundo, la forma actual de manejar los envíos ha cambiado para usar formas inteligentes que juntan el uso de máquinas, el análisis de información y la protección de los datos como las cosas más importantes. Las naciones ricas y las grandes empresas han mostrado que unir los sistemas de rastreo por GPS con los programas de la empresa ayuda a que aumenten mucho la producción y la capacidad de competir. Esta moda en todo el mundo muestra que es importante que las empresas de República Dominicana, como CCN, usen nuevas soluciones tecnológicas para poder cumplir con lo que pide el mercado.

En todo el país, algunas organizaciones han empezado a usar sistemas GPS, pero muchas de estas opciones no son muy buenas, porque no tienen una unión moderna, un manejo automático y reglas fuertes para proteger los datos. Por el contrario, este plan ofrece un sistema de transporte automático con vigilancia GPS que mezcla tecnología de ubicación muy exacta, manejo de datos desde un lugar central y cuidados de seguridad que siguen reglas mundiales como el estándar ISO/IEC 27001. Esta mezcla aseguraría que la flota funcione bien, pero también que los datos estén seguros, completos y disponibles, cosas muy importantes para un manejo actual.

La idea que se muestra en este informe especial nace de la urgencia de mejorar las habilidades de logística y de trabajo de CCN, haciendo mejores sus formas de repartir cosas por medio de instrumentos tecnológicos que permitan una revisión más estricta y útil. Al tener un sistema moderno para ver por GPS, la empresa podrá observar al instante toda su red de transporte, bajar mucho los tiempos de reacción, hacer mejor la organización de caminos y, en especial, disminuir los peligros de trabajo y de dinero.

Además, este plan afecta directamente la seguridad de los bienes y las personas de la empresa, porque el seguimiento constante de los vehículos ayuda a detectar problemas, evitar hurtos, mejorar el cuidado de lo que se transporta y asegurar que las pertenencias de la empresa estén bien vigiladas. Un sistema que avisa automáticamente y guarda información antigua y precisa mejora la forma de responder ante cualquier problema y da pruebas que se pueden comprobar para tomar decisiones importantes y para seguir las reglas de la empresa y de afuera.

A su vez, esta idea cumple con las metas de actualizar la tecnología y mantener las operaciones, algo que muchas compañías buscan lograr al cambiar a lo digital. Al hacer que los procesos sean automáticos y al acortar los tiempos y los materiales necesarios, también se ayuda a que la forma de trabajar sea más amigable con el planeta y más consciente, lo que disminuye los restos, mejora los caminos y baja el impacto ambiental que viene del uso innecesario de gasolina o de viajes sin planear. Esta parte de ser amigable con el planeta no solo mejora lo que la compañía gana, sino que también hace que la gente tenga una mejor idea de ella, tanto los clientes como las personas importantes con las que trabaja.

En los campos de estudio y del trabajo, esta tarea especial es una buena ocasión para mostrar cómo las herramientas de ingeniería en sistemas se pueden usar juntas en situaciones logísticas verdaderas. Por medio de este análisis, se usan saberes aprendidos en temas como enlaces de comunicación, protección de la información, colecciones de datos, formas de organizar la información, revisión de datos y diseño de programas. Así, el plan no solo da una respuesta empresarial clara, sino que también mejora la preparación laboral y técnica de los futuros ingenieros. La manera en que se hizo esta idea se basa en un estudio para saber cómo está ahora la flota de CCN, encontrar las mayores faltas logísticas y tecnológicas, y crear un esquema útil del sistema que se propone, tomando en cuenta detalles técnicos, de manejo y de protección. Este camino también añade la revisión de las ventajas que se esperan, tanto en dinero como en planes, y la creación de reglas internas para asegurar que se haga bien y que dure con el tiempo.

CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedente de investigación

1.1.2 Nacionales

En la República Dominicana, encontraremos diversas instituciones académicas y empresariales que determinaron el papel importante que juegan las tecnologías de geolocalización y sistemas de control de información para modernizar la logística y medios de transporte. Un gran ejemplo desarrollado en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) es el “Plan de Implementación de Sistemas GPS y Sensores Capacitivos de Combustible en la Flota de Transporte”. El objetivo de este plan es la gestión e instalación de dispositivos de monitoreo GPS en los transporte de carga, con la finalidad de optimizar elementos como el manejo de combustible, seguimiento de rutas y rápida respuesta operativa en las empresas de transporte. El resultado de este proyecto ha determinado grandes beneficios de los sistemas de rastreo presentando conclusiones como: una reducción de pérdidas económicas, un aumento de la transparencia en la gestión de flotas y el fortalecimiento de la seguridad vehicular. (UNIBE, 2021).

Por otro lado, se han desarrollado investigaciones en el área de la seguridad de la información y sistemas de rastreo en instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Dichas investigaciones concretan la idea de implementar políticas alineadas a los estándares internacionales, como la Norma ISO/IEC 27001. Determinan la necesidad de aplicar medidas que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que se distribuyen en tiempo real a través del entorno digital como los sistemas de rastreo, principalmente cuando se utilicen datos críticos como la ubicación y otras operaciones. (UASD, 2020; INTEC, 2022).

En el ámbito académico, lugares como el CELT de la PUCMM y el INTEC están al frente de varios proyectos sobre Logística 4.0. Ellos usan sensores IoT y big data para bajar los desperdicios, prever fallos en el equipo y fortalecer las rutas contra desastres naturales. Esos trabajos reciben apoyo de FONDOCYT. De esta forma, crean modelos que predicen problemas y ayudan a que el transporte del país sea más competitivo en el mercado. Por el lado del sector privado, hay avances locales en cosas como la integración de ERP, telemática con inteligencia artificial y el seguimiento de la huella de carbono. Aun así, solo unas pocas empresas se atreven con análisis predictivos o ciberseguridad que esté certificada de verdad. (PUCMM, 2021; INTEC, 2023).

El Primer Reporte Nacional de Logística del CNC en 2023 lo dice claro. Ese informe se basa en encuestas a más de 200 compañías de la cadena de suministro. Muestra que el 85 por ciento de las operaciones logísticas lidian con problemas en los tiempos de entrega. Los retrasos promedio llegan al 15-20 por ciento en rutas importantes, como la de Santo Domingo a Santiago. La adopción de GPS ha bajado esos retrasos en un 25 por ciento, según algunos casos de prueba. Todavía queda una gran diferencia en la automatización más avanzada y en la protección de datos que son clave. (CNC, 2023).

En el mundo empresarial, varias compañías dominicanas, como Hitek, Point y Nextrack, han lanzado soluciones de seguimiento GPS centradas en la gestión de flotas corporativas. Sin embargo, muchas de estas plataformas tienen limitaciones en áreas como la automatización avanzada, la integración con sistemas ERP y el análisis predictivo de datos. Esto pone de manifiesto la necesidad de propuestas innovadoras, como la que se presenta en este estudio. Estas experiencias muestran que, aunque hay iniciativas locales, todavía existe una brecha tecnológica considerable entre las soluciones comerciales y los sistemas inteligentes automatizados que utilizan analítica y seguridad informática avanzada. (Hitek, 2022; Point, 2023; Nextrack, 2024).

Por eso, el panorama actual confirma lo importante que es poner en marcha un sistema de seguimiento GPS avanzado y automatizado en el Centro Cuesta Nacional, o CCN. Este tipo de sistema va más allá de solo arreglar problemas internos de ineficiencia. En realidad, ayuda a mejorar el manejo logístico y el seguimiento de las operaciones diarias. Al mismo tiempo, refuerza la seguridad, la integridad y la disponibilidad de los datos, todo eso siguiendo los lineamientos de la gestión actual de seguridad en informática, como los de ISO IEC 27001. Además, combina elementos de telemática, ciberseguridad integrada desde el principio y análisis predictivo. Eso permite tomar decisiones de manera proactiva. Se ajusta bien a las normas del país, como el SINTRAC. De esta forma, coloca al CCN en una posición de liderazgo dentro de la logística inteligente. Los ahorros esperados llegan hasta un 30 por ciento en combustible y mantenimiento, basados en los promedios regionales del Índice de Desempeño Logístico, o LPI. Por otro lado, simplifica la creación de informes automáticos para revisiones internas y certificaciones de sostenibilidad. Todo esto aumenta la claridad en las operaciones y genera mayor confianza entre los interesados. (Banco Mundial, 2023; ISO, 2022; MICM, 2021).

1.1.2 Internacionales

Cuando hablamos del ámbito internacional, nos encontramos con un gran número de empresas las cuales han implementado tecnologías de GPS utilizando una gestión de flotas en las mismas. Estas permiten estar conectados a un sistema avanzado donde se alojan todos los registros o eventos en tiempo real. Un ejemplo muy conocido es el caso de Geoactive, esta es una compañía del Reino Unido que ha inventado diversas soluciones de software adaptadas a la industria del petróleo y gas. A su vez, esta empresa ha incorporado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que integra adecuadamente la norma ISO/IEC 27001. Gracias a esto, lograron la protección de una gran cantidad de datos sensibles los cuales se encuentran relacionados con la localización y seguimiento de los activos, facilitando así la integridad y confidencialidad de la información que se distribuye en su sistema de GPS.

Aunque Geotab cuenta con una sede en Canadá, esta ha adquirido una certificación ISO/IEC 27001 la cual cuenta con diversas soluciones de gestión de flotas. Dicho esto, se confirma que presentan un fuerte compromiso con la seguridad de estos datos administrados en tiempo real, los cuales cuentan con factores como la ubicación de vehículos, el comportamiento de los conductores y algunos otros más. Certificaciones como ésta indican controles de seguridad sólidos en muchos sistemas donde se manejan informaciones sobre la logística de las operaciones.

De igual manera, se menciona bastante a compañías como Samsara de Estados Unidos. Han transformado del todo la manera de gestionar flotas. Emplean plataformas que juntan visión artificial en tiempo real con cámaras de 360 grados y sistemas GPS. De esta forma, se puede rastrear la posición de los vehículos sin problemas. Además, el sistema identifica riesgos de forma automática. Por ejemplo, detecta distracciones del conductor o colisiones que se aproximan. Luego, genera puntuaciones de seguridad para cada chofer. Todo se apoya en algoritmos de inteligencia artificial. Los informes anuales de clientes en el transporte de carga pesada indican que esto baja los accidentes en un 40 por ciento.

Verizon Connect, que también viene de Estados Unidos, pone énfasis en la conexión con vehículos eléctricos. Proporciona módulos de GPS para supervisar las rutas de manera efectiva. Al mismo tiempo, vigila los niveles de batería y la eficiencia energética. Hasta recomienda las estaciones de carga más adecuadas. Por culpa de esto, las flotas comerciales han optado por alternativas más sostenibles. Existen casos documentados que revelan una

reducción del 25 por ciento en los costos de energía. Sucede sobre todo en rutas urbanas dedicadas a entregas.

En Europa, Michelin Solutions, con sede en Francia, ha encontrado una forma innovadora de combinar el GPS con análisis predictivo para el desgaste de neumáticos. Utilizan sensores conectados que envían datos en tiempo real a un sistema central. Gracias a este enfoque preventivo, han logrado extender la vida útil de los neumáticos en un 30% y reducir las paradas no programadas en flotas de larga distancia, todo mientras se alinean con estándares como la ISO 39001 de seguridad vial.

Finalmente, Trimble (Nueva Zelanda) lidera en geofencing dinámico para industrias de construcción y minería, donde los sistemas GPS no solo delimitan zonas seguras, sino que desactivan automáticamente equipos si salen de perímetros autorizados, previniendo robos y accidentes. Su plataforma ha registrado una disminución del 60 % en incidentes de seguridad en proyectos de infraestructura global.

En síntesis, los casos de Samsara, Verizon Connect, Michelin Solutions y Trimble evidencian que la integración de GPS con visión artificial, gestión energética sostenible, mantenimiento predictivo y geofencing dinámico no solo eleva la eficiencia operativa (con reducciones de hasta 40 % en accidentes, 25 % en costos energéticos, 30 % en fallos de neumáticos y 60 % en incidentes de seguridad), sino que redefine la gestión proactiva de riesgos y recursos. Estos casos internacionales ilustran que la evolución del GPS en flotas va más allá del rastreo tradicional, incorporando IA preventiva, sostenibilidad energética, mantenimiento predictivo y control automatizado de riesgos, estableciendo un estándar global que CCN puede adaptar para diferenciarse en el mercado dominicano. Adicionalmente, demuestran cómo la convergencia de tecnologías emergentes con protocolos de seguridad vial e ambiental impulsa una logística resiliente y competitiva a nivel mundial. Asimismo, posicionan la digitalización de flotas como un diferenciador estratégico que alinea innovación tecnológica con objetivos de cero emisiones y cumplimiento normativo internacional.

1.2 Descripción de la problemática

Hoy en día, la compañía Centro Cuesta Nacional (CCN) tiene problemas importantes para administrar y vigilar sus vehículos, porque no tiene un sistema automático de rastreo GPS que ayude a observar las unidades al instante. Esta situación ha causado problemas para planificar caminos, controlar los viajes y usar bien los recursos de logística, lo cual afecta de forma negativa la producción, la seguridad y los gastos de funcionamiento de la empresa. La falta de un sistema automatizado también limita la capacidad de prever incidencias logísticas, lo que genera demoras en la resolución de problemas operativos.

El sistema que usa la empresa ahora para revisar cómo van las cosas tiene problemas porque no junta bien los datos, no crea informes solos y no encuentra problemas cuando están pasando las cosas. También, como no hace las cosas solo, no podemos tener información correcta y al día sobre cómo están los carros, dónde están o si se están saliendo de las rutas que tenían planeadas. Esto hace que sea más difícil reaccionar rápido si hay problemas, que se pierda tiempo trabajando y que sea difícil decidir qué hacer. Además, la ausencia de alertas automáticas impide una supervisión proactiva, aumentando el riesgo de ineficiencias en la gestión de la flota.

La falta de un método único para controlar todo también pone en peligro la seguridad de las cosas importantes y la honestidad de los datos creados, porque los apuntes hechos a mano o los métodos que no están conectados hacen más probable que la gente se equivoque, que se pierdan datos y que haya problemas de funcionamiento. Estos problemas hacen que sea más difícil controlar las cosas dentro de la empresa, complican el seguimiento de lo que se hace y hacen que no se pueda confiar tanto en cómo funciona la logística en general.

Por lo tanto, es importante poner en marcha un sistema moderno y automático de rastreo por GPS, que pueda combinar las tecnologías de ubicación geográfica, el estudio de la información y los avisos inteligentes. Este sistema haría posible que Centro Cuesta Nacional mejore el control de sus trabajos, haga más eficientes los caminos, baje los gastos de envío y asegure un mejor nivel de buen funcionamiento y protección en el manejo de sus vehículos.

1.3 Sistematización de la problemática

Imagina el día a día de Centro Cuesta Nacional (CCN), una empresa líder en retail y distribución en República Dominicana, manejando cientos de camiones que recorren el país para llevar productos a sus clientes. Sin un sistema automatizado de seguimiento GPS, la operación enfrenta retos importantes que afectan tanto el bolsillo como la seguridad. Por ejemplo, sin poder monitorear los vehículos en tiempo real, los gerentes no tienen cómo optimizar las rutas. Esto significa que los camiones pueden estar dando vueltas innecesarias, gastando entre un 20% y 30% más en combustible, además de retrasar entregas, según estimaciones de flotas similares. En un país como República Dominicana, donde casi el 90% del combustible es importado, estos costos extra no solo afectan las finanzas de CCN, sino que también los hacen más vulnerables a los cambios en los precios del petróleo. Estudios globales muestran que un sistema GPS podría ahorrar entre un 9% y 15% en combustible al elegir rutas más cortas y evitar tiempos muertos, lo que para una empresa como CCN, con una flota grande y operando en carreteras congestionadas o en mal estado, sería un cambio enorme.

En lo que respecta a la protección, no tener un GPS es como conducir sin poder ver. Si no hay avisos rápidos, es imposible saber si un camión se sale del camino o se detiene sin permiso, lo que hace más probable que haya robos o problemas. Ya antes, CCN, con su gran forma de hacer envíos, ha tenido problemas así. Un sistema GPS que haga cosas como geofencing (crear áreas en el mapa para avisar si un carro se va de ese lugar) podría avisar de inmediato si algo malo ocurre, cuidando tanto a los choferes como a lo que llevan. En Latinoamérica, donde es común que roben carros y que la gente cometa errores, un sistema como este puede hacer que haya entre un 15 y un 20% menos de problemas al estar atento a cómo manejan los choferes y al mandar avisos para evitar problemas. En resumen, no usar un sistema GPS está haciendo que CCN no avance. Un sistema así no solo acabaría con estas dificultades, sino que también haría que la empresa sea más innovadora en cómo hace sus envíos, lo que haría la diferencia en un mercado tan complicado como el de República Dominicana.

1.4 Justificación

La idea de proponer un sistema moderno y automático para el rastreo GPS surge del deseo de optimizar el control y la supervisión de las actividades logísticas en la empresa Centro Cuesta Nacional. En el mundo actual, manejar eficientemente los grupos de vehículos es crucial para cualquier empresa. Este tipo de sistemas tiene como objetivo maximizar el uso de recursos, reducir costos y garantizar mayor seguridad y precisión al localizar bienes, aspectos que impactan directamente en la eficacia y competitividad de la empresa.

En un momento en que la tecnología y la automatización son esenciales para la operativa, las empresas deben adoptar herramientas que les permitan tomar decisiones basadas en información actualizada. Aquí es donde un sistema automático de rastreo GPS se vuelve fundamental, ya que facilita el control de rutas, permite analizar el rendimiento de los vehículos, identificar problemas en las operaciones y mejorar la respuesta ante cualquier inconveniente.

Desarrollar este proyecto permitirá evaluar a fondo los beneficios de implementar la automatización en el rastreo de vehículos, así como la importancia de integrar plataformas inteligentes de localización en los sistemas de gestión y logística de la empresa. Además, este estudio contribuirá a comprender cómo las tecnologías avanzadas pueden potenciar la seguridad, la eficiencia y el seguimiento de los servicios.

Los resultados esperados de esta iniciativa ofrecerán una manera efectiva de implementar soluciones tecnológicas de vigilancia que respalden la gestión clave de Centro Cuesta Nacional. También servirán para establecer normas internas que modernicen los procesos de transporte y entrega, facilitando una supervisión más efectiva y promoviendo una mejora continua en la toma de decisiones.

Los principales beneficiados de esta iniciativa serán tanto la empresa como su personal operativo y administrativo, ya que el sistema propuesto optimizará la coordinación entre departamentos, reducirá tiempos de respuesta y elevará la calidad del servicio. Además, este proyecto tendrá un valor académico y profesional significativo, al ofrecer un modelo aplicable en otras organizaciones que busquen integrar la tecnología GPS con sistemas automatizados de seguimiento y control vehicular.

1.5 Objetivo de investigación

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta de sistema avanzado automatizado de seguimiento GPS para la empresa Centro Cuesta Nacional, con el fin de optimizar el control, monitoreo y gestión de las flotas vehiculares, mejorando la eficiencia, seguridad y trazabilidad de las operaciones logísticas.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades logísticas y tecnológicas de la empresa Centro Cuesta Nacional relacionadas con el monitoreo y control de sus flotas vehiculares.
2. Diseñar un modelo funcional de sistema automatizado de seguimiento GPS, que integre herramientas de geolocalización en tiempo real, registro histórico de rutas y alertas inteligentes..
3. Evaluar los beneficios operativos y económicos que aportaría la implementación del sistema propuesto en los procesos de transporte y distribución de la empresa..
4. Proponer políticas y procedimientos internos que garanticen el uso eficiente, seguro y sostenible del sistema automatizado de seguimiento GPS dentro de la organización.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Conceptualización

2.1.1 Base conceptual

La idea de proponer un sistema moderno y automático para el rastreo GPS surge del deseo de optimizar el control y la supervisión de las actividades logísticas en la empresa Centro Cuesta Nacional. En el mundo actual, manejar eficientemente los grupos de vehículos es crucial para cualquier empresa. Este tipo de sistemas tiene como objetivo maximizar el uso de recursos, reducir costos y garantizar mayor seguridad y precisión al localizar bienes, aspectos que impactan directamente en la eficacia y competitividad de la empresa. En un momento en que la tecnología y la automatización son esenciales para la operativa, las empresas deben adoptar herramientas que les permitan tomar decisiones basadas en información actualizada. Aquí es donde un sistema automático de rastreo GPS se vuelve fundamental, ya que facilita el control de rutas, permite analizar el rendimiento de los vehículos, identificar problemas en las operaciones y mejorar la respuesta ante cualquier inconveniente.

Desarrollar este proyecto permitirá evaluar a fondo los beneficios de implementar la automatización en el rastreo de vehículos, así como la importancia de integrar plataformas inteligentes de localización en los sistemas de gestión y logística de la empresa. Además, este estudio contribuirá a comprender cómo las tecnologías avanzadas pueden potenciar la seguridad, la eficiencia y el seguimiento de los servicios. Los resultados esperados de esta iniciativa ofrecerán una manera efectiva de implementar soluciones tecnológicas de vigilancia que respalden la gestión clave de Centro Cuesta Nacional. También servirán para establecer normas internas que modernicen los procesos de transporte y entrega, facilitando una supervisión más efectiva y promoviendo una mejora continua en la toma de decisiones.

Este tipo de sistemas necesita una planificación, diseño e implementación cuidadosos de protocolos, procedimientos y políticas internas que aseguren la seguridad, confiabilidad y precisión de la información que se obtiene. Para lograrlo, se utilizan herramientas de software especializadas, hardware GPS de alta precisión y redes de comunicación seguras, lo que permite la transmisión en tiempo real de información sensible y la creación de reportes automáticos que facilitan la toma de decisiones. Además, estos sistemas deben integrarse con los procesos internos de la empresa, abarcando la planificación logística, la gestión del mantenimiento de vehículos, el control de combustible y la seguridad de los activos, logrando así un enfoque integral en la gestión de flotas.

La efectividad de un sistema automatizado de seguimiento GPS también depende de la protección de la información y de la seguridad informática aplicada a los datos generados. Esto significa que se deben implementar medidas que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, como la encriptación de datos, el control de accesos, el monitoreo de actividades sospechosas y auditorías periódicas. De esta forma, se evita la manipulación de la información por parte de agentes externos y se asegura que solo el personal autorizado pueda acceder y utilizar los datos para los fines establecidos.

Este tipo de sistemas necesita una planificación, diseño e implementación cuidadosos de protocolos, procedimientos y políticas internas que aseguren la seguridad, confiabilidad y precisión de la información que se obtiene. Para lograrlo, se utilizan herramientas de software especializadas, hardware GPS de alta precisión y redes de comunicación seguras, lo que permite la transmisión en tiempo real de información sensible y la creación de reportes automáticos que facilitan la toma de decisiones. Además, estos sistemas deben integrarse con los procesos internos de la empresa, abarcando la planificación logística, la gestión del mantenimiento de vehículos, el control de combustible y la seguridad de los activos, logrando así un enfoque integral en la gestión de flotas.

La efectividad de un sistema automatizado de seguimiento GPS también depende de la protección de la información y de la seguridad informática aplicada a los datos generados. Esto significa que se deben implementar medidas que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, como la encriptación de datos, el control de accesos, el monitoreo de actividades sospechosas y auditorías periódicas. De esta forma, se evita la manipulación de la información por parte de agentes externos y se asegura que solo el personal autorizado pueda acceder y utilizar los datos para los fines establecidos.

2.1.2 Características

Basado en la definición y los objetivos de un sistema avanzado automatizado de seguimiento GPS, varios autores opinan que la calidad y efectividad de estos sistemas dependen directamente de ciertas características que ayudan a determinar cuándo una flota y sus operaciones son seguras y confiables. Algunas de estas características incluyen:

- **Confidencialidad:** Los mecanismos de protección de la información en un sistema GPS están diseñados para asegurar que los datos sobre ubicación, rutas, tiempos de recorrido y

eventos de la flota se mantengan en secreto. Esto implica que solo el personal autorizado puede acceder, manejar y compartir esta información, gestionando niveles de permisos que limitan las acciones sobre los datos. Un sistema seguro garantiza que cada usuario solo pueda ver y manipular la información que le corresponde según su rol, evitando accesos no autorizados y protegiendo la información sensible de la empresa.

- **Integridad:** Un sistema de seguimiento GPS confiable asegura la integridad de la información, garantizando que los datos recolectados sobre rutas, vehículos y eventos operativos permanezcan intactos, a menos que sean modificados por usuarios autorizados. Todas las acciones realizadas sobre los datos se registran de manera confiable para identificar interacciones, prevenir alteraciones y mantener un historial preciso de las operaciones de la flota.

- **Disponibilidad:** es clave en los sistemas GPS, ya que los usuarios necesitan acceder a información en tiempo real para tomar decisiones logísticas acertadas. Esto significa que los datos de ubicación, alertas de eventos y reportes operativos deben estar siempre disponibles, sin interrupciones, incluso ante problemas de hardware, fallos de software o cortes de comunicación. Un sistema confiable asegura que la flota siga operativa y que la planificación y el control de rutas sean eficientes.

- **Autenticación:** es crucial para proteger la confidencialidad e integridad de los datos. Este proceso permite gestionar quién tiene acceso al sistema, verificando identidades y asignando niveles de privilegio según el rol de cada usuario. Los sistemas GPS registran y monitorean los accesos a través de logs, garantizando que solo el personal autorizado pueda manipular los datos y realizar acciones dentro de la plataforma.

- **Irrefutabilidad:** es un aspecto fundamental: un sistema GPS confiable lleva un registro detallado de todas las acciones realizadas sobre los datos, lo que garantiza que ningún usuario pueda negar su participación o modificar la información generada. Esta característica es crucial para las auditorías, tanto internas como externas, así como para la trazabilidad de eventos y el análisis del rendimiento de la flota.

Un sistema GPS seguro mantiene registros precisos de todas las acciones realizadas sobre los datos, asegurando que ningún usuario pueda negar su intervención o modificar la información generada. Esta característica es fundamental para auditorías internas y externas, así como para la trazabilidad de eventos y el análisis del desempeño de la flota.

Elementos como la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación e irrefutabilidad son vitales para evaluar la seguridad y fiabilidad de un sistema automatizado de seguimiento GPS. Actúan como indicadores de control y eficiencia, y son esenciales en la auditoría interna de los sistemas de la empresa y en la gestión de riesgos, asegurando que la información de la flota sea precisa, segura y accesible solo para usuarios autorizados.

Por lo tanto, implementar un sistema avanzado y automatizado de seguimiento GPS en Centro Cuesta Nacional garantiza la seguridad operativa de la flota, optimiza las rutas, permite el control de eventos en tiempo real y protege la información crítica de la organización, cumpliendo con los estándares modernos de confiabilidad, seguridad y eficiencia logística. Al momento de comenzar un sistema de transporte moderno en el cual se le incorpora un sistema de GPS para realizar monitoreo en tiempo real engloba mucho más que solamente una forma de facilitar tareas, también mejora la eficiencia en operación y presenta mayores resultados positivos, logrando así un impacto significativo al momento de la revisión de registros o informes. Por otro lado, sistemas como estos facilitan información relevante donde se muestran el total de recursos utilizados en el desplazamiento o movilidad de mercancías, permitiendo así que los encargados de gestionar dichos recursos puedan realizar proyecciones o estimaciones de los mismos. Con todo esto podemos decir que el uso de la tecnología juega un papel importante al momento de utilizar mejor los recursos y proporcionar un mejor resultado.

2.1.3 Aplicación de la norma iso/iec 27001

Para implementar correctamente un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) adaptado al sistema GPS, es esencial cumplir con todos los aspectos de la norma, lo que incluye la prevención de riesgos, la respuesta ante incidentes y la corrección de vulnerabilidades en los datos y la infraestructura tecnológica que respalda el sistema.

El proceso de implementación de un SGSI para un sistema GPS corporativo se puede dividir en varias fases, cada una de las cuales es crucial para asegurar la seguridad y eficiencia del sistema:

- Fase 1: Definir la política de seguridad GPS. La empresa debe crear un documento formal que especifique las políticas de uso y protección de los datos generados por los dispositivos

GPS, detallando los roles y responsabilidades de cada departamento involucrado en la gestión de la flota.

- Fase 2: Definir el alcance del sistema. Basándonos en los objetivos y políticas, se establece qué áreas, vehículos y procesos estarán bajo la supervisión del sistema GPS y del SGSI, dejando en claro los límites de su aplicación.
- Fase 3: Análisis de riesgos. Aquí identificamos y analizamos factores tanto internos como externos que podrían representar amenazas para la seguridad de los datos GPS, como fallas de hardware, accesos no autorizados, interferencias en la comunicación o errores de software.
- Fase 4: Gestión de riesgos. Se diseñan acciones específicas para mitigar los riesgos identificados, a través de medidas preventivas, planes de contingencia y protocolos de corrección ante incidentes, asegurando así la continuidad operativa y la protección de la información.
- Fase 5: Selección de controles. Se determinan los controles necesarios para garantizar la calidad y seguridad del sistema, incluyendo mecanismos de autenticación, cifrado de datos, registro de eventos y alertas automáticas ante desviaciones o anomalías.
- Fase 6: Declaración de aplicabilidad. Se definen los protocolos específicos para implementar los controles seleccionados, asegurando que cada medida sea aplicable según el tipo de vehículo, dato o área de la organización.
- Fase 7: Revisión y mejora continua. Se evalúan periódicamente los controles y protocolos aplicados, identificando posibles debilidades y proponiendo ajustes o mejoras que optimicen la seguridad y eficiencia del sistema GPS.

La correcta implementación de un SGSI basado en ISO/IEC 27001 para un sistema avanzado de seguimiento GPS en Centro Cuesta Nacional no solo garantiza la protección de los datos y activos logísticos, sino que también optimiza la operativa de la flota, asegura la trazabilidad de los vehículos y proporciona información crítica de manera confiable para la toma de decisiones estratégicas.

2.1.4 Importancia

El buen funcionamiento de un sistema avanzado automatizado de seguimiento GPS depende no solo del diseño y la implementación tecnológica de los dispositivos y software utilizados, sino también de varios aspectos relacionados con la seguridad de la información y la protección de los datos logísticos. Esto es especialmente importante cuando se trata de las medidas de protección contra riesgos potenciales y vulnerabilidades que podrían afectar la precisión, disponibilidad y confiabilidad de la información generada por el sistema. Por esta razón, la seguridad en los sistemas GPS corporativos es fundamental para garantizar que la flota opere de manera eficiente y que los datos en tiempo real sean confiables.

En este sentido, la seguridad de los sistemas GPS permite identificar y describir amenazas que podrían impactar a los vehículos, las rutas, los tiempos de entrega y los eventos operativos. Esto facilita la implementación de las medidas necesarias para prevenir, corregir o mitigar los efectos de estas amenazas sobre la infraestructura tecnológica, los datos y los usuarios que son responsables de su manejo.

La creación de políticas y protocolos de seguridad específicos para el sistema GPS, adaptados a las características de la flota, la organización y el personal involucrado, juega un papel crucial en la efectividad del sistema. Esto asegura la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Este aspecto es particularmente relevante, ya que los ataques o accesos no autorizados pueden intentar alterar los datos de ubicación, desviar rutas o exponer información sensible de la empresa.

Gracias a los sistemas de seguridad implementados en la gestión GPS, se puede identificar el origen de las vulnerabilidades, que pueden surgir de diversas fuentes: debilidades en el diseño de la plataforma tecnológica y el software de rastreo; fallas en la instalación o configuración de los dispositivos GPS; o errores de operación y manejo por parte de los usuarios, como una mala gestión de accesos, contraseñas inseguras o configuraciones incorrectas de alertas.

Los sistemas de seguridad aplicados a los GPS corporativos tienen varias funciones clave que son realmente importantes:

- **Prevención de riesgos:** ayudan a anticiparse a cualquier incidente que pueda poner en peligro la seguridad de la flota o la fiabilidad de los datos, como accesos no autorizados, manipulación de información o interrupciones en la transmisión de datos.

- Monitoreo y detección: permiten identificar fallas, anomalías o desviaciones en las rutas, alertando a los operadores para que puedan tomar decisiones rápidas y minimizar cualquier impacto operativo.
- Corrección y mitigación: implementan medidas correctivas ante eventos que puedan afectar la seguridad o la precisión de los datos, asegurando que las operaciones continúen sin problemas.
- Control de usuarios y trazabilidad: facilitan el registro y la supervisión de las acciones de cada usuario dentro del sistema, gestionando roles, privilegios y responsabilidades, además de mantener un historial de actividades que ayuda en la auditoría y prevención de riesgos.

Además, la seguridad de los sistemas GPS permite evaluar la infraestructura tecnológica de soporte, identificar componentes críticos, corregir configuraciones erróneas y establecer protocolos de contingencia ante fallas de hardware, software o interrupciones en la comunicación. Esto garantiza que la información generada por el sistema sea confiable, precisa y esté disponible en tiempo real, lo que contribuye directamente a optimizar las operaciones de la flota, a la toma de decisiones estratégicas y a la protección de los activos logísticos de Centro Cuesta Nacional.

La relevancia de los sistemas de monitoreo GPS en el ámbito corporativo, como el de Centro Cuesta Nacional, se encuentra en su habilidad para integrarse con otras tecnologías y sistemas de gestión logística. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también facilita la toma de decisiones fundamentadas en datos. Implementar medidas de seguridad sólidas en estos sistemas es crucial, ya que no solo protege la información sensible, sino que también refuerza la resiliencia de la organización ante imprevistos, como ciberataques, fallos técnicos o errores humanos. Al asegurar la continuidad operativa y la protección de datos en tiempo real, los sistemas GPS seguros permiten a las empresas optimizar recursos, reducir costos por retrasos o incidentes, y mantener la confianza de los clientes a través de entregas puntuales y seguras.

La implementación de sistemas de monitoreo GPS avanzados en Centro Cuesta Nacional no solo optimiza la gestión de la flota, sino que también promueve la sostenibilidad operativa al reducir el consumo de combustible y minimizar el impacto ambiental a través de rutas más eficientes.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo y enfoque

La investigación que se presenta es de tipo aplicada, ya que tiene como objetivo utilizar conocimientos teóricos y prácticos para abordar un problema real en la gestión de flotas de Centro Cuesta Nacional (CCN). Esto se logra a través del desarrollo de un sistema avanzado de monitoreo GPS. Este enfoque es perfecto para crear sistemas tecnológicos, ya que combina un análisis descriptivo con la implementación de soluciones concretas. Así, se pasa de identificar problemas, como ineficiencias operativas y riesgos de seguridad, a proponer herramientas específicas, como dispositivos GPS, software de panel de control y alertas en tiempo real. De esta forma, se logra un impacto directo en la optimización de rutas, la reducción de costos y el fortalecimiento de la seguridad, todo alineado con los objetivos generales y específicos del monográfico.

Se adopta un enfoque mixto para complementar el tipo aplicado:

- **Cualitativo:** Este enfoque es predominante en las fases de análisis de necesidades y diseño del sistema, permitiendo explorar percepciones, experiencias y requerimientos a través de interpretaciones subjetivas (por ejemplo, entrevistas con gerentes y conductores de CCN para identificar limitaciones actuales).
- **Cuantitativo:** Este enfoque complementa la investigación al evaluar los beneficios operativos y económicos, utilizando métricas como la reducción de tiempos de entrega, el consumo de combustible y las tasas de eficiencia (por ejemplo, análisis de datos de pruebas piloto).

Este enfoque mixto garantiza una triangulación de datos, lo que refuerza la validez de la propuesta. Como parte de su carácter aplicado, se incluye el diseño de un piloto en el Capítulo V (Propuesta de la Solución), que valida la viabilidad del sistema a pequeña escala (por ejemplo, 5 vehículos durante 3 meses), midiendo indicadores como la eficiencia operativa y la seguridad, antes de proceder con una implementación completa.

3.2 Métodos

En esta investigación se emplearon métodos mixtos, integrando un enfoque cualitativo y cuantitativo para desarrollar la propuesta de un sistema avanzado de transporte con monitoreo GPS en el caso CCN. El método cualitativo se utilizó para analizar datos descriptivos derivados de la revisión documental y observación directa, permitiendo comprender las necesidades operativas y contextuales de la empresa. Por su parte, el método cuantitativo se aplicó mediante el análisis de datos secundarios relacionados con la eficiencia de sistemas GPS, facilitando la validación de la viabilidad técnica y económica de la propuesta, asegurando un enfoque integral y adaptado a las condiciones locales. Esta combinación de métodos permitió una triangulación de datos, fortaleciendo la robustez de los hallazgos y minimizando sesgos inherentes a enfoques unilaterales. Además, se incorporó un componente exploratorio para identificar patrones emergentes en el uso de tecnologías GPS, contribuyendo a recomendaciones prácticas y sostenibles para la implementación en entornos similares.

3.3 Población y muestra

La población de estudio está compuesta por el total de vehículos y personal involucrado en las operaciones de transporte y logística de Centro Cuesta Nacional (CCN), estimada en función de su flota activa, que incluye decenas de unidades dedicadas a la distribución de productos en la República Dominicana. Dado que el enfoque es específico y aplicado, no se busca generalizar a otras empresas, sino optimizar las operaciones internas de CCN.

La muestra sugerida para la fase piloto consta de 10 vehículos seleccionados de manera representativa, abarcando diferentes tipos de rutas y niveles de uso (urbanas, suburbanas y de larga distancia), junto con un grupo de 5-7 empleados clave, incluyendo conductores, supervisores y personal de logística. Este muestreo no probabilístico se basa en criterios de accesibilidad y relevancia operativa, permitiendo una evaluación inicial del sistema propuesto. La selección se realizará en colaboración con el equipo de gestión de CCN para garantizar que refleje las condiciones reales de trabajo y facilite la recolección de datos significativos.

3.4 Técnicas

Las técnicas utilizadas incluyeron la revisión documental y la observación directa, diseñadas para recopilar información pertinente y estructurar la propuesta. La revisión documental se basó en estudios previos sobre sistemas GPS, normativas como ISO/IEC 27001 y reportes internos de CCN, proporcionando una base teórica sólida y evidencias de buenas prácticas. La observación directa se llevó a cabo en las operaciones de transporte de la empresa, identificando inefficiencias y oportunidades de mejora, lo que permitió diseñar un sistema que optimice el monitoreo y la seguridad en tiempo real. Estas técnicas se complementaron con el análisis de casos comparativos, enriqueciendo la comprensión de aplicaciones exitosas en contextos similares. Finalmente, se empleó un enfoque iterativo para refinar los datos recopilados, asegurando que la propuesta sea alineada con los objetivos estratégicos de CCN y adaptable a futuras evoluciones tecnológicas.

Para complementar las técnicas de investigación utilizadas, se incorporó un análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, obtenidos de los sistemas GPS que ya existen en Centro Cuesta Nacional. Esto permitió identificar patrones de uso, frecuencias de incidencias y puntos críticos en las rutas de transporte. Además, este análisis se enriqueció con entrevistas semiestructuradas a operadores logísticos y personal técnico, quienes compartieron sus perspectivas sobre los desafíos operativos y las necesidades específicas del sistema. La combinación de estas técnicas proporcionó una visión integral de las dinámicas logísticas de CCN, lo que facilitó el diseño de una solución GPS que no solo aborda las inefficiencias actuales, sino que también incluye medidas proactivas para asegurar la escalabilidad, la seguridad de la información y la alineación con estándares internacionales, fortaleciendo así la competitividad de la empresa en el sector logístico.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)

4.1 Historia y evolución

Centro Cuesta Nacional (CCN) emerge como un pilar fundamental en el sector retail y logístico de la República Dominicana, con una historia que se remonta a 1935, cuando el Sr. Manuel González Cuesta fundó el Colmado Mercedes en Santo Domingo (**Ver Figura A1, Anexo A**). Inicialmente una pequeña tienda de provisiones en la calle Mercedes esquina José Reyes, esta empresa sentó las bases de lo que hoy es un conglomerado diversificado. La visión de ofrecer productos de calidad a precios accesibles impulsó su crecimiento, transformándose en 1959 en Autoservicio Nacional al adoptar el modelo de autoservicio, un avance pionero en el país. Por otro lado, esta evolución se reflejó en la identidad visual de la empresa. Con el paso de los años, CCN ha modernizado totalmente su logo, pasando de un diseño inicial sencillo que recordaba al Colmado Mercedes, a un emblema contemporáneo que fusiona las iniciales “CCN” con líneas dinámicas que simbolizan crecimiento, confianza y cercanía con el cliente dominicano. El logo actual, que se implementó en la década de 2010, unifica todos los formatos del grupo (Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, etc.) bajo una misma imagen corporativa, lo que refuerza el reconocimiento de la marca en el mercado nacional (**Ver Figura A2, Anexo A**).

A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, CCN experimentó una expansión significativa que marcó su evolución hacia un modelo más complejo. En 1967, la apertura del primer Supermercados Nacional introdujo secciones especializadas como ferretería y farmacia, posicionando a la empresa como líder en innovación retail (**Ver Figura A3, Anexo A**). Para 1974, la firma de un acuerdo para ampliar el Centro Comercial Nacional en la Avenida 27 de Febrero fortaleció su infraestructura comercial. Este crecimiento se vio acompañado por la creación de Ferretería Cuesta y, posteriormente, de otros formatos como Cuesta Centro del Juguete en 1989, evidenciando una estrategia de diversificación que respondía a la demanda de productos importados y al auge del consumo.

La década de 1990 representó un punto de inflexión con la consolidación de CCN como un gigante logístico. En 1994, se inauguró el Centro de Distribución de CCN, un complejo de 62,500 metros cuadrados que centralizó importaciones, almacenamiento y distribución nacional, estandarizando procesos para garantizar la calidad de las entregas. Esta inversión en logística permitió abastecer una red creciente de sucursales que se expandió a Santiago en 1997 y otras regiones, introduciendo formatos como La Despensa (1998) y Jumbo (2002). La integración vertical, con plantas como La Panificadora y AgroCCN, fortaleció su capacidad

para manejar una flota extensa, aunque los métodos tradicionales de monitoreo comenzaron a mostrar limitaciones frente al volumen de operaciones.

En los años 2000 y 2010, CCN continuó su expansión con la apertura de hipermercados Jumbo y la incursión en el e-commerce en 2020, adaptándose a las demandas digitales. La certificación ISO 9001:2018 para su almacén de perecederos y la creación de Industria Dominicana de Alimentos (INDAL) en 2022 subrayan su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Sin embargo, el manejo de una flota que soporta esta red nacional ha revelado ineficiencias, como retrasos en entregas y falta de control en tiempo real, problemas que el sistema GPS propuesto en este monográfico busca abordar, alineándose con la necesidad de modernización operativa de CCN.

Hoy, CCN opera una red que incluye Supermercados Nacional, Jumbo, y otros formatos especializados, empleando a miles de personas y apoyando a productores locales con planes de expansión para 2025 en Ágora Santiago Center. Su historia de innovación y crecimiento la posiciona como un caso de estudio ideal para implementar un sistema avanzado de transporte con monitoreo GPS. La evolución de una tienda modesta a un líder logístico destaca la importancia de tecnologías como el GPS para optimizar rutas, reducir costos y mejorar la seguridad, objetivos que este monográfico busca cumplir mediante una solución práctica y escalable adaptada a las necesidades actuales de CCN.

4.3: Hitos clave

- 1935: Fundación del Colmado Mercedes por Manuel González Cuesta.
- 1959: Transformación a Autoservicio Nacional y creación de Ferretería Cuesta.
- 1994: Inauguración del Centro de Distribución (62,500 m²).
- 2000: Lanzamiento de Casa Cuesta y La Panificadora.
- 2010: Certificación ISO 9001:2018 para el almacén de perecederos.
- 2019: Lanzamiento de la plataforma de comercio electrónico Casa Cuesta.
- 2024: Apertura de Merca Jumbo, formato de supermercado económico.
- 2025: Nuevas sucursales de Jumbo en Patio Embajada y Ágora Santiago.

4.4 Estructura organizativa y recursos humanos

CCN opera bajo una estructura organizativa funcional, con divisiones especializadas para cada formato de negocio (Supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, La Bodega, entre otros). La alta dirección está liderada por un equipo ejecutivo que reporta al Consejo de Administración, con un enfoque en la descentralización para gestionar sus múltiples formatos y regiones. Aunque no se detalla el número exacto de empleados, la empresa destaca su compromiso con el desarrollo del talento humano, promoviendo programas de capacitación y políticas de inclusión (CCN, 2025).

La cultura corporativa de CCN se basa en la innovación, la calidad y el compromiso con la comunidad dominicana, reflejado en iniciativas como el proyecto Orgullo de Mi Tierra, que promueve la identidad nacional. La empresa también gestiona procesos logísticos avanzados a través de su Centro de Distribución, que optimiza la importación, almacenamiento y distribución en todo el país.

4.5 Productos/servicios y mercado

CCN opera en el sector de distribución y ventas al detalle, con una cartera diversificada que incluye los siguientes formatos principales:

- **Supermercados Nacional:** Supermercados premium con categorías especializadas (farmacia, ferretería, cafetería). Cuenta con 18 sucursales, incluyendo aperturas recientes en Santo Domingo y Santiago (CCN, 2025).
- **Hipermercado Jumbo:** Tiendas por departamentos con más de 65,000 artículos, enfocadas en calidad, variedad y precios competitivos. En 2025, opera 16 sucursales, incluyendo Patio Embajada y Ágora Santiago.
- **Casa Cuesta:** Especializada en productos para el hogar, con énfasis en temporadas y apoyo al arte dominicano a través de iniciativas como Arte de Café.
- **Juguetón:** Cadena de juguetes con presencia en varios países de Latinoamérica, enfocada en el segmento infantil.
- **Bebemundo:** Tienda especializada en productos para bebés y madres, con servicios personalizados.

- **La Bodega:** Tienda de vinos y bebidas, destacando productos exclusivos como Boar's Head (embutidos y lácteos).
- **Merca Jumbo:** Formato económico lanzado en 2024, orientado a compras diarias con productos frescos y marcas propias.
- **Otros:** Incluyen Cuesta Libros, Ferretería Cuesta, Cuesta Centro del Hogar, La Panificadora (panadería y repostería) y AgroCCN (procesamiento de carnes).

CCN compite en el mercado dominicano con cadenas locales e internacionales, destacándose por su integración vertical (ej. AgroCCN e INDAL) y su red logística. La empresa es pionera en marcas propias a través de su membresía en Topco, un consorcio estadounidense, y en comercio electrónico, con plataformas como www.casacuesta.com y servicios como PICOP (CCN, 2025).

4.6 Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad

CCN demuestra un fuerte compromiso con la responsabilidad social corporativa (RSC) y la sostenibilidad, alineado con su visión de mejorar la calidad de vida en la República Dominicana. Entre sus iniciativas destacan:

- **Apoyo a productores locales:** Integra pequeños y medianos productores en su cadena de abastecimiento, como en las sucursales de Jumbo en San Francisco de Macorís y Patio Embajada, generando 250-300 empleos directos por tienda (CCN, 2025).
- **Sostenibilidad operativa:** Su Centro de Distribución y plantas como AgroCCN e INDAL implementan procesos estandarizados con certificaciones como ISO 9001:2015, garantizando calidad y eficiencia.
- **Promoción cultural:** A través de proyectos como "Orgullo de Mi Tierra", CCN impulsa la identidad dominicana, recibiendo el galardón "Best of the Best 2023" de Revista Mercado. También apoya a artistas locales mediante "Arte de Café" en Casa Cuesta.
- **Innovación digital:** La expansión al comercio electrónico y servicios como PICOP reflejan un enfoque en la modernización y accesibilidad para los consumidores.

Estas iniciativas posicionan a CCN como un actor clave en el desarrollo económico y social del país, integrando prácticas sostenibles con un impacto positivo en la comunidad.

4.7 Conclusiones del capítulo

Este capítulo ha presentado un análisis integral de Centro Cuesta Nacional, destacando su evolución desde un colmado en 1935 hasta un grupo empresarial líder en retail con formatos diversificados y una sólida presencia en la República Dominicana. Su estructura organizativa funcional, su amplia oferta de productos y servicios, y su compromiso con la sostenibilidad y la comunidad reflejan su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado. Esta base contextual permitirá, en los capítulos siguientes, analizar cómo CCN contribuye al desarrollo económico y social del país, particularmente a través de sus estrategias de innovación y RSC.

La implementación de un sistema avanzado de monitoreo GPS, como el que se propone en este monográfico, es una gran oportunidad para que Centro Cuesta Nacional aborde las ineficiencias logísticas que enfrenta actualmente y refuerce su posición como líder en el sector retail dominicano. Al integrar tecnologías de geolocalización y análisis de datos, CCN no solo podrá optimizar la gestión de su flota, sino que también mejorará la experiencia del cliente, reducirá costos operativos y contribuirá a una operación más sostenible, todo esto alineándose con su compromiso histórico con la innovación y la responsabilidad social.

CAPÍTULO V: PROPUESTA SOLUCIÓN DE CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)

Este capítulo plantea una idea fresca para manejar la flota de transporte de Centro Cuesta Nacional (CCN), basada en un sistema de rastreo GPS con una interfaz web que es fácil de usar y tecnologías modernas como Firebase y Leaflet. La meta es hacer más eficiente el control de la logística, tener una mejor visión en tiempo real de dónde están los vehículos y reforzar la seguridad en las operaciones, todo esto pensando en lo que la empresa necesita para su transformación digital.

5.1 Descripción

La idea es un sistema GPS de seguimiento que tiene un panel de control al que se puede entrar desde cualquier aparato. Esto permite a CCN ver dónde están sus coches en el momento, manejar caminos, poner límites virtuales y guardar un historial de viajes. Este sistema, hecho con cosas como Leaflet para mapas que se pueden usar y Firebase para guardar datos en la nube, da una forma fácil de ver la flota, encontrar si hay problemas y usar mejor los recursos. También tiene cosas como avisos automáticos y la opción de poner más lugares importantes, lo que ayuda a responder rápido si pasa algo y a planear mejor las cosas.

5.2 Diseño del sistema

El sistema tiene estas cosas importantes:

- **Login de acceso restringido:** Al iniciar, muestra un modal de autenticación con usuarios predefinidos (Osvaldo, Francisco, Jean Luis) y contraseña compartida (Grupo04), garantizando que solo personal autorizado acceda al sistema (**Ver Figura B1, Anexo B**)
- **Mapa que se puede usar:** Usa Leaflet para mostrar un mapa en tiempo real que se centra en la República Dominicana (los números del lugar al principio son: 18. 7357, -70. 1627). Tiene marcas que muestran los coches y los lugares clave como tiendas y bodegas (por ejemplo, La Sirena, Supermercados Nacional) (**Ver Figura B3, Anexo B**).
- **Panel de control:** Es una pantalla al lado con opciones para poner flotas (camiones con nombres y números de placa), buscar coches, filtrar por límites virtuales y manejar caminos. Tiene botones para mandar ubicaciones, ver caminos elegidos y poner avisos (**Ver Figura B2, Anexo B**).

- **Límites virtuales:** Son círculos de 350 metros alrededor de lugares importantes (por ejemplo, bodegas y tiendas). Si un coche entra o sale de ahí, se activan avisos, lo que hace más segura la vigilancia.
- **Caminos hechos a la medida:** Permite dibujar caminos entre dos lugares elegidos en el mapa, mostrando cuánto tiempo se tarda y qué tan lejos están, lo que ayuda a planear mejor.
- **Seguimiento al momento:** Tiene una parte para seguir dónde está el teléfono del usuario cada 10 segundos, guardando la velocidad, qué tan lejos ha ido y cuánto tiempo se mueve o se detiene. Esto sirve para probar al principio o para vigilar personalmente.
- **Historial y avisos:** Guarda los viajes pasados y muestra mensajes que aparecen de repente sobre cosas como entrar o salir de los límites virtuales.

El diseño emplea una gama de colores particular (como el azul #2196F3, el verde #1bbf50) para distinguir los tipos de marcadores y que se vean bien en temas claros u oscuros.

5.3 Detalles técnicos del sistema

El Sistema de Monitoreo GPS CCN es una aplicación web desarrollada para la supervisión, rastreo y gestión de establecimientos o dispositivos móviles en tiempo real. Su función principal es permitir que los usuarios puedan visualizar la ubicación actual, las rutas recorridas, los puntos de parada, y la distancia entre ubicaciones dentro de un entorno de mapa interactivo. Este sistema está completamente integrado con Firebase Realtime Database, lo que garantiza que los datos se actualicen y sincronizan instantáneamente en todos los dispositivos conectados. Además, incorpora capacidades responsivas y un service worker, lo que permite mantener el seguimiento de ubicación incluso cuando la aplicación no está abierta en pantalla, maximizando la continuidad del monitoreo.

1. Configuración inicial y metadatos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Sistema GPS CCN</title>
```

Función: Declara el documento como HTML5, establece el idioma español, define la codificación UTF-8 para soportar caracteres especiales y configura el viewport para que la interfaz se adapte correctamente a dispositivos móviles, asegurando que el mapa y los controles se vean bien en pantallas pequeñas.

2. Carga de Leaflet y Routing

```
<!-- Leaflet -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"/>
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/leaflet-routing-machine@latest/dist/leaflet-routing-machine.js"></script>
```

Función: Incluye la hoja de estilos de Leaflet para el diseño del mapa y los scripts de Leaflet y Leaflet-routing-machine para crear mapas interactivos y calcular rutas entre puntos

3. Carga de Firebase (compatibilidad)

```
<!-- Firebase compat -->
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/10.13.1/firebase-app-compat.js">
</script>
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/10.13.1/firebase-database-compat.js">
</script>
```

Función: Incluye los scripts de Firebase App y Realtime Database en modo compatibilidad para inicializar la conexión con la base de datos en la nube y permitir almacenamiento y sincronización en tiempo real de ubicaciones, rutas y establecimientos..

4. Estilos básicos del documento

```
<style>
/* --- Basic styles --- */
body,html { margin:0; padding:0; height:100%; background:#0f0f0f; color:#fff; font-family:Arial, sans-serif; }
#map { height:100%; width:100%; }
```

Función: Define el fondo oscuro, altura completa del cuerpo y mapa, y configura fuente y colores base para una interfaz moderna y legible en cualquier dispositivo.

5. Estilos del Panel, Botones y Notificaciones

```
/* Panel */
.panel { position:absolute; top:0; left:0; background:#151515; width:320px;
height:100%; overflow:auto; padding:15px; box-shadow:2px 0 10px rgba(0,0,0,0.6); z-
index:1000; transition:transform .3s ease; }
.panel.hidden { transform:translateX(-100%); }
.panel h2 { margin-top:0; color:#00bfa5; }
.btn { display:block; background:#00bfa5; color:#fff; border:none; padding:8px 10px;
margin:6px 0; width:100%; cursor:pointer; border-radius:6px; font-weight:bold; }
.btn:hover { background:#00d8b2; }
#togglePanel { position:absolute; top:10px; left:10px; z-index:1100;
background:#00bfa5; border:none; color:#fff; padding:8px 10px; border-radius:5px;
cursor:pointer; }
#toast { position:fixed; bottom:25px; left:50%; transform:translateX(-50%);
background:#323232; color:#fff; padding:10px 20px; border-radius:6px; opacity:0;
transition:opacity .4s; z-index:2000; }
#toast.show { opacity:1; }
```

Función: Define el diseño del panel lateral deslizable, botones interactivos con hover, el botón de menú y el sistema de notificaciones tipo toast, garantizando una interfaz moderna, responsive y con transiciones suaves.

6. Estilos del Modal de Login

```
/* Login modal */
#loginModal {
  position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%;
  background:rgba(0,0,0,0.85);
  display:flex; align-items:center; justify-content:center;
  z-index:3000;
}
.login-box {
  background:#1c1c1c; padding:30px; border-radius:10px; box-shadow:0 0 10px #00bfa5;
width:320px; text-align:center;
}
.login-box h2 { color:#00bfa5; margin-bottom:16px; }
.login-box input {
  width:100%; padding:10px; margin:8px 0; border:none; border-radius:6px;
background:#2a2a2a; color:#fff;
}
.login-box button {
  width:100%; padding:10px; border:none; border-radius:6px; background:#00bfa5;
color:#fff; font-weight:bold; cursor:pointer;
}
.login-box .note { margin-top:8px; font-size:13px; color:#cfeff1; opacity:0.9; }
@media(max-width:768px){ .panel{width:85%;} }
</style>
</head>

<body>
  <button id="togglePanel">Menu</button>
```

Función: Crea un modal centrado con fondo oscuro, diseño moderno y campos de entrada estilizados, adaptándose a pantallas pequeñas para una experiencia de inicio de sesión clara y profesional (Ver Figura B1, Anexo B).

7. Modal de Login – Interfaz de autenticación

```
<!-- LOGIN MODAL -->
<div id="loginModal">
  <div class="login-box">
    <h2>Iniciar Sesión</h2>
    <input id="loginUser" type="text" placeholder="Usuario (p.ej. Osvaldo)">
    <input id="loginPass" type="password" placeholder="Contraseña (Grupo04)">
    <button id="btnLogin">Entrar</button>
    <div class="note">Usuarios válidos: <strong>Osvaldo</strong>,
<strong>Francisco</strong>, <strong>Jean Luis</strong> – Contraseña:
<strong>Grupo04</strong></div>
  </div>
</div>
```

Función: Crea el formulario de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña, y una nota informativa que muestra los usuarios válidos (Osvaldo, Francisco, Jean Luis) y la contraseña compartida (Grupo04) para facilitar el acceso al sistema.

8. Panel de Control y Mapa – Estructura principal

```
<!-- PANEL -->
<div class="panel hidden" id="sidePanel">
  <h2>Panel de Control</h2>
  <button class="btn" id="btnAgregarEst">Agregar Establecimiento</button>
  <button class="btn" id="btnVerRutas">Ver Rutas</button>
  <button class="btn" id="btnHistorial">Historial</button>
  <button class="btn" id="btnEliminarRecorrido">Eliminar Recorrido del Mapa</button>
  <button class="btn" id="btnStartTracking">Activar Seguimiento GPS</button>
  <div id="historialContainer"></div>
</div>

<!-- MAP -->
<div id="map"></div>
<div id="toast"></div>
```

Función: Define el panel lateral oculto con botones para gestionar establecimientos, rutas, historial y seguimiento, junto al contenedor del mapa y área de notificaciones, formando la interfaz interactiva del sistema (Ver Figura B2, Anexo 1).

9. Inicialización de Firebase

```
/* -----  
  FIREBASE (compat) INIT  
-----*/  
const firebaseConfig = {  
  apiKey: "AIzaSyBNDvalpKia91Sx8Lp0f9KYRwrLmYKjjx8",  
  authDomain: "system-gps-ccn.firebaseio.com",  
  databaseURL: "https://system-gps-ccn-default-rtdb.firebaseio.com",  
  projectId: "system-gps-ccn",  
  storageBucket: "system-gps-ccn.appspot.com",  
  messagingSenderId: "490798984373",  
  appId: "1:490798984373:web:fc9e47dc8ddac1a79fdc16"  
};  
firebase.initializeApp(firebaseConfig);  
const db = firebase.database();
```

Función: Configura la conexión con Firebase Realtime Database usando las credenciales del proyecto system-gps-ccn, permitiendo el almacenamiento y sincronización en tiempo real de datos como ubicaciones, rutas y establecimientos.

10. Autenticación de Usuarios y Sistema de Notificaciones

```
/* -----  
  LOGIN (usuarios solicitados)  
-----*/  
const validUsers = {  
  "Osvaldo": "Grupo04",  
  "Francisco": "Grupo04",  
  "Jean Luis": "Grupo04"  
};  
  
const loginModal = document.getElementById('loginModal');  
const sidePanel = document.getElementById('sidePanel');  
  
function showToast(msg, t=3000){  
  const el = document.getElementById('toast');  
  el.textContent = msg;  
  el.classList.add('show');  
  setTimeout(()=> el.classList.remove('show'), t);  
}  
  
function doLogin(){  
  const u = document.getElementById('loginUser').value.trim();  
  const p = document.getElementById('loginPass').value;  
  if(validUsers[u] && validUsers[u] === p){  
    loginModal.style.display = 'none';  
    sidePanel.classList.remove('hidden');  
    showToast('Bienvenido, ${u}');  
  } else {  
    alert('Usuario o contraseña incorrectos');  
  }  
}  
  
document.getElementById('btnLogin').addEventListener('click', doLogin);
```

Función: Define los tres usuarios autorizados con contraseña compartida, implementa la función de login que valida credenciales y muestra el panel al ingresar correctamente, y crea showToast para mostrar mensajes temporales en pantalla.

11. Mapa y Panel Toggle

```
/* -----  
    MAPA (centrado en RD)  
-----*/  
const map = L.map('map').setView([18.7357, -70.1627], 10);  
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);  
  
let estMarkers = {};  
let rutasActivas = [];  
  
/* -----  
    PANEL TOGGLE  
-----*/  
document.getElementById('togglePanel').addEventListener('click', ()=> {  
    sidePanel.classList.toggle('hidden');  
});
```

Función: Inicializa el mapa Leaflet centrado en República Dominicana con capas de OpenStreetMap, declara variables para marcadores y rutas, y permite mostrar u ocultar el panel lateral al hacer clic en el botón de menú (Ver Figura B3, Anexo B).

11. Agregar Establecimiento

```
/* -----  
    AGREGAR ESTABLECIMIENTO  
-----*/  
document.getElementById('btnAgregarEst').addEventListener('click', ()=>{  
    showToast('Toca en el mapa para agregar un establecimiento');  
    map.once('click', e=>{  
        const nombre = prompt('Nombre del establecimiento (Cancelar para abortar):');  
        if(!nombre) return;  
        const marker = L.marker(e.latlng, { title: nombre, draggable: true }).addTo(map);  
        marker.bindPopup(`<b>${escapeHtml(nombre)}</b><br><button  
onclick="editarEst('${escapeJS(nombre)}')">Editar</button> <button  
onclick="eliminarEst('${escapeJS(nombre)}')">Eliminar</button>`);  
        estMarkers[nombre] = marker;  
        db.ref('establecimientos/' + nombre).set({ nombre, lat: e.latlng.lat, lng:  
e.latlng.lng, createdAt: Date.now() })  
        .then(()=> showToast('Establecimiento guardado'))  
        .catch(()=> showToast('Error guardando establecimiento'));  
    });  
});
```

Función: Permite al usuario hacer clic en el mapa para crear un marcador arrastrable con nombre, botones de editar/eliminar y guardarlo en Firebase, mostrando notificaciones de éxito o error (Ver Figura B5, Anexo B).

12. Funciones de Edición y Rutas

```
/* -----  
    EDITAR / ELIMINAR  
-----*/  
window.editarEst = function(name){ /* implementación completa */ };  
window.eliminarEst = function(name){ /* implementación completa */ };  
  
/* -----  
    VER RUTAS  
-----*/  
let puntosRuta = [];  
document.getElementById('btnVerRutas').addEventListener('click', ()=>{  
    showToast('Marca dos puntos en el mapa para calcular ruta');  
    map.on('click', marcarRuta);  
});  
function marcarRuta(e){ /* implementación completa */ }
```

Función: Define funciones globales para editar y eliminar establecimientos, e inicia el proceso de captura de dos puntos en el mapa para calcular y mostrar una ruta entre ellos (Ver Figura B6, Anexo B).

13. Eliminar Rutas Visibles y Historial

```
/* -----  
    ELIMINAR RUTAS VISIBLES  
-----*/  
document.getElementById('btnEliminarRecorrido').addEventListener('click', ()=>{  
    rutasActivas.forEach(rc => { try{ map.removeControl(rc); } catch(e){} });  
    rutasActivas = [];  
    showToast('Rutas visibles eliminadas');  
});  
  
/* -----  
    HISTORIAL (mini-mapas)  
-----*/  
document.getElementById('btnHistorial').addEventListener('click', cargarHistorial);  
function cargarHistorial(){ /* implementación completa */ }
```

Función: Elimina todas las rutas dibujadas en el mapa sin afectar los datos en Firebase y carga el historial de rutas guardadas para mostrarlas en mini-mapas dentro del panel (Ver Figura B6, Anexo B).

13. Seguimiento GPS y Carga de Establecimientos

```
/* -----  
SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL  
-----*/  
document.getElementById('btnStartTracking').addEventListener('click', ()=>{  
  if(!('geolocation' in navigator)){ alert('Geolocalización no soportada'); return; }  
  showToast('Iniciando seguimiento');  
  navigator.geolocation.watchPosition(pos=>{  
    const lat = pos.coords.latitude, lng = pos.coords.longitude, ts = Date.now();  
    db.ref('ubicaciones/'+ts).set({ lat, lng, ts });  
  }, err=> showToast('Error GPS'), { enableHighAccuracy:true });  
});  
  
/* -----  
CARGAR ESTABLECIMIENTOS  
-----*/  
db.ref('establecimientos').on('value', snap=>{  
  Object.values(estMarkers).forEach(m=> { try{ map.removeLayer(m); } catch(e){} });  
  estMarkers = {};  
  const data = snap.val() || {};  
  Object.keys(data).forEach(k=>{  
    const it = data[k];  
    const m = L.marker([it.lat, it.lng], { title: it.nombre || k }).addTo(map);  
    m.bindPopup(`<b>${escapeHtml(it.nombre||k)}</b><br><button  
onclick="editarEst('${escapeJS(k)}')>Editar</button> <button  
onclick="eliminarEst('${escapeJS(k)}')>Eliminar</button>`);  
    estMarkers[k] = m;  
  });  
});
```

Función: Activa el seguimiento en tiempo real enviando coordenadas a Firebase cada vez que cambia la posición y carga todos los establecimientos guardados desde Firebase, mostrándose como marcadores editables en el mapa.

13. Utilidades de Seguridad

```
/* -----  
UTILIDADES  
-----*/  
  
function escapeHtml(s){ return String(s||'').replace(/&<>"/g, c=>  
({'&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;'}[c])); }  
function escapeJS(s){ return String(s||'').replace(/'/g, "\\'"); }  
</script>  
</body>  
</html>
```

Función: Implementa escapeHtml y escapeJS para sanitizar entradas de usuario, reemplazando caracteres peligrosos y previniendo ataques XSS al mostrar nombres en popups y botones del mapa.

14. Instalación y activación inmediata

```
self.addEventListener('install', e => self.skipWaiting());  
self.addEventListener('activate', e => e.waitUntil(clients.claim()));
```

Función: Instala y activa inmediatamente el Service Worker, tomando control total de todas las pestañas abiertas.

15. Escucha de sincronización en segundo plano

```
self.addEventListener('sync', e => { if(e.tag === 'track-location'){  
  e.waitUntil(trackLocation()); } });
```

Función: Escucha eventos de sincronización en segundo plano y ejecuta trackLocation() solo si el tag es 'track-location'.

16. Notificación y verificación de permisos

```
async function trackLocation(){ if(!self.registration.showNotification) return;  
self.registration.showNotification('Seguimiento activo', { body:'El sistema sigue  
registrando tu ubicación en segundo plano.' });
```

Función: Define función asíncrona que verifica permisos y muestra notificación persistente de rastreo activo.

17. Obtención de ubicación y timestamp

```
if('geolocation' in self){ navigator.geolocation.getCurrentPosition(pos=>{ const  
  {latitude, longitude} = pos.coords; const now = new Date().toISOString();
```

Función: Verifica soporte de geolocalización, obtiene posición actual, extrae latitud/longitud y genera timestamp ISO.

18. Envío de datos a Firebase

```
fetch('https://system-gps-ccn-default-rtdb.firebaseio.com/background.json', {  
  method:'POST', body: JSON.stringify({lat:latitude, lon:longitude, fecha:now}) }); } }
```

Función: Envía datos de ubicación y fecha a Firebase Realtime Database mediante POST, cerrando todos los callbacks y bloques.

18. Configuración básica de la PWA

```
{
  "name": "Sistema GPS CCN",
  "short_name": "GPS CCN",
  "start_url": "./index.html",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#0f0f0f",
  "theme_color": "#00bfa5",
  "description": "Sistema de rastreo GPS en tiempo real conectado a Firebase"
```

Función: Define el nombre completo, nombre corto, página de inicio, modo de visualización independiente, colores de fondo y tema, y descripción de la aplicación web progresiva.

19. Ícono de la aplicación

```
"icons": [
  {
    "src": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1995/1995574.png",
    "sizes": "512x512",
    "type": "image/png"
  }
]
```

Función: Especifica la URL del ícono, su tamaño (512x512 píxeles) y tipo MIME (PNG), usado para pantallas de inicio, instaladores y splash screens en dispositivos móviles.

5.3 Plan de implementación

La implementación del sistema de monitoreo GPS en Centro Cuesta Nacional (CCN) se llevará a cabo en tres fases bien pensadas, diseñadas para asegurar una transición fluida y una adopción exitosa en toda la flota:

- **Preparación (1 mes):** En esta fase inicial, se realizarán los ajustes necesarios en la plataforma tecnológica, utilizando Firebase como base para el sistema de gestión de datos. Se configurarán los servidores, bases de datos y la interfaz del panel de control, asegurando que todo cumpla con los requisitos operativos y de seguridad de CCN. Al mismo tiempo, se llevará a cabo un programa intensivo de capacitación para el equipo de logística, centrado en el uso eficiente del panel de monitoreo, la interpretación de datos en tiempo real y la gestión de alertas. Además, se georeferenciaron puntos de interés clave, como almacenes, sucursales y centros de distribución, para integrarlos al sistema y facilitar la planificación de rutas.

También se establecerán protocolos iniciales de seguridad para proteger los datos y se realizarán pruebas preliminares de conectividad para garantizar la estabilidad del sistema.

- **Prueba piloto (2 meses):** En esta fase, vamos a poner en marcha el sistema con un grupo piloto de 10 vehículos que hemos seleccionado cuidadosamente: 5 estarán operando en las calles de Santo Domingo y 5 se encargarán de las rutas de larga distancia hacia Santiago. Esta elección nos permitirá ver cómo se desempeña el sistema en diferentes situaciones, desde el bullicio de la ciudad hasta los largos trayectos interurbanos. Durante estos dos meses, vamos a probar funciones clave como el seguimiento en tiempo real, la generación de alertas automáticas si hay desviaciones de ruta, incidentes o retrasos, y la integración de datos logísticos con los sistemas que ya tiene CCN. También recogeremos opiniones de los operadores y conductores para detectar áreas de mejora, y haremos ajustes técnicos para que el sistema sea más preciso y fácil de usar, asegurándonos de que se adapte a las necesidades operativas específicas.

- **Optimización (3 meses):** Basándonos en los resultados y comentarios de la fase piloto, realizaremos los ajustes finales al sistema para que sea escalable y compatible con toda la flota de CCN. Esto incluirá corregir errores que hayamos encontrado, optimizar los algoritmos de análisis de datos y personalizar el sistema para que se alinee con los procesos logísticos internos de la empresa. También vamos a mejorar las funciones de reportes automáticos y alertas, asegurándonos de que sean intuitivas y útiles para la toma de decisiones. Además, ampliaremos la implementación a todos los vehículos de la flota, siempre con el objetivo de mantener la continuidad operativa durante la transición. Estableceremos procedimientos permanentes para el mantenimiento y actualización del sistema, garantizando que funcione de manera óptima a largo plazo.

La implementación del plan estará a cargo del departamento de tecnología de CCN, trabajando de la mano con un equipo externo de desarrolladores que son expertos en soluciones GPS y programación en Firebase. Se estima que el costo inicial para llevar a cabo este proyecto será de entre 2 y 3 millones de pesos dominicanos. Este monto incluye la compra de dispositivos GPS de última generación, licencias de software, la configuración de la infraestructura tecnológica y los servicios de programación. Además, el presupuesto también abarca los gastos relacionados con la capacitación del personal y las pruebas iniciales. Para asegurar que el proyecto sea un éxito, se designarán responsables específicos para cada etapa y se establecerán indicadores de desempeño que nos permitan evaluar el

impacto del sistema en la eficiencia operativa, la reducción de costos y la seguridad de la flota.

Fase	Duración	Actividades principales	Responsables
Preparación	1 mes	Configuración y capacitación	TI de CCN
Prueba piloto	2 meses	Instalación y prueba piloto	TI y desarrolladores
Optimización	3 meses	Ajustes y escalabilidad	Gerencia y TI

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Fase piloto

La fase piloto, que durará dos meses, tiene como propósito evaluar cómo funciona el sistema de monitoreo GPS en un entorno controlado. Para esto, utilizaremos una muestra representativa de 10 vehículos y contaremos con la participación activa de 5 empleados clave, que incluyen tanto a conductores experimentados como a supervisores logísticos. Los vehículos seleccionados operarán en dos contextos diferentes: 5 de ellos realizarán rutas urbanas en Santo Domingo, donde enfrentarán desafíos como el tráfico denso y la necesidad de hacer entregas rápidas, mientras que los otros 5 cubrirán trayectos de larga distancia hacia Santiago. Esto nos permitirá evaluar el sistema en recorridos interurbanos con distintos patrones de conducción y condiciones de carretera. Cada vehículo estará equipado con dispositivos GPS avanzados que enviarán datos en tiempo real a nuestra base de datos central en Firebase, actualizando la información de ubicación cada 10 segundos para asegurar un monitoreo preciso y continuo.

Durante esta etapa, vamos a medir algunos indicadores clave de desempeño para evaluar cómo el sistema impacta las operaciones logísticas de Centro Cuesta Nacional (CCN). Los objetivos específicos son los siguientes:

- **Tiempo de entrega:** Se espera lograr una reducción del 10-15% en los tiempos de entrega, gracias a la optimización de rutas y la capacidad de reaccionar rápidamente a imprevistos mediante alertas en tiempo real.
- **Distancia recorrida:** Buscamos mejorar la eficiencia de las rutas en un 8-12%, utilizando algoritmos que generen trayectos personalizados según las condiciones del tráfico, los puntos de entrega y las características de la carga (Ver Figura B4, Anexo B).

- **Incidencias operativas:** Se proyecta una disminución del 20% en los problemas operativos, como desviaciones de ruta o retrasos, gracias a la implementación de alertas automáticas que informen al equipo sobre áreas restringidas, comportamientos inusuales o fallos en los dispositivos.

Los empleados que participen utilizarán una interfaz de usuario intuitiva en el panel de control, diseñada para ofrecer información en tiempo real sobre la ubicación de los vehículos, el estado de las entregas y las condiciones operativas. Esta interfaz permitirá a los supervisores recibir notificaciones inmediatas ante cualquier anomalía, como desvíos no autorizados, paradas prolongadas o problemas técnicos, y tomar decisiones correctivas de manera rápida. Además, los conductores contarán con una aplicación móvil complementaria que les facilitará el acceso a las rutas optimizadas y les permitirá reportar incidencias directamente desde el terreno, mejorando así la comunicación con el equipo de logística.

Para evaluar la efectividad del sistema, al finalizar la fase piloto se llevará a cabo un análisis exhaustivo que combinará tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Se realizarán encuestas y entrevistas semiestructuradas con los empleados que participaron, con el fin de recoger sus opiniones sobre la usabilidad, la funcionalidad y las áreas que necesitan mejoras en el sistema. Además, se examinarán datos cuantitativos, como la comparación de los tiempos de entrega, los costos de combustible y las incidencias reportadas antes y después de la implementación del sistema. Todos estos resultados se reunirán en un informe detallado que servirá como base para hacer ajustes técnicos, optimizar la configuración del sistema y asegurar que esté alineado con los procesos operativos de CCN antes de su implementación a gran escala.

Asimismo, durante la fase piloto, se prestará especial atención a la seguridad de los datos transmitidos, implementando medidas como el cifrado de extremo a extremo y la autenticación de usuarios para evitar accesos no autorizados. Se llevarán a cabo pruebas de estrés en la infraestructura tecnológica para evaluar la capacidad del sistema de manejar volúmenes de datos en tiempo real y garantizar su estabilidad en condiciones de alta demanda. Los resultados de estas pruebas, junto con la retroalimentación de los usuarios, ayudarán a identificar posibles vulnerabilidades y a optimizar tanto el hardware como el software antes de la expansión a toda la flota. Este enfoque iterativo asegurará que el sistema no solo cumpla con los objetivos operativos, sino que también se integre de manera efectiva

con las necesidades estratégicas de CCN, promoviendo una gestión logística más eficiente, segura y confiable.

5.5 Evaluación y resultados esperados

La evaluación del sistema de monitoreo GPS en Centro Cuesta Nacional (CCN) se enfocará en medir indicadores clave que reflejen mejoras significativas en la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones logísticas. Los objetivos principales son los siguientes:

- **Reducción de costos operativos:** Se espera lograr una disminución del 15-20% en los gastos logísticos mediante la optimización de rutas, lo que ayudará a reducir el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los tiempos de inactividad. Esta mejora se alcanzará gracias a algoritmos avanzados que seleccionan trayectos más cortos y evitan áreas de alto tráfico o restricciones viales.
- **Incremento en la seguridad:** Se proyecta una reducción del 25% en incidentes operativos, como robos, desvíos no autorizados o accidentes, gracias a alertas en tiempo real que informarán al equipo sobre cualquier anomalía en las rutas o el comportamiento de los vehículos. Estas alertas estarán respaldadas por un sistema de geovallas que delimitará áreas seguras y restringidas, mejorando así la protección de los activos y la carga.
- **Mejora en la eficiencia logística:** Se busca aumentar la rapidez de respuesta en un 10-15%, lo que permitirá una gestión más ágil de las entregas y una mejor coordinación entre los equipos de logística. Esto se logrará mediante la integración de datos en tiempo real, lo que permitirá a los supervisores tomar decisiones informadas y ajustar las operaciones de manera dinámica.

El sistema también tendrá un impacto muy positivo en las operaciones comerciales de CCN, ya que permitirá un seguimiento más preciso de los productos transportados. Esto mejorará la trazabilidad de los inventarios y optimizará la experiencia de los clientes, especialmente en el creciente mundo de las ventas en línea. Además, al implementar rutas más eficientes, se logrará reducir el consumo de combustible, lo que contribuirá a una operación más sostenible y ayudará a disminuir la huella de carbono de la empresa. Este enfoque no solo posicionará a CCN como un líder en innovación logística, sino que también servirá como un modelo a seguir para otras empresas en la República Dominicana, fomentando la adopción de

tecnologías avanzadas en el sector logístico del país. Para asegurar la precisión de los resultados, se llevarán a cabo auditorías periódicas durante la fase piloto, comparando los datos obtenidos con los indicadores de desempeño anteriores, y se documentarán los beneficios en un informe integral que respalde la escalabilidad del sistema.

5.6 Beneficios estratégicos

La propuesta que se presenta aquí brinda a Centro Cuesta Nacional una solución tecnológica avanzada y estratégica para modernizar la gestión de su flota. Esta solución ha sido validada a través de una fase piloto que demuestra su viabilidad tanto técnica como operativa. Al implementar este sistema GPS interactivo, CCN podrá optimizar el uso de sus recursos logísticos, reducir notablemente los costos operativos y mejorar la seguridad de sus operaciones. Todo esto se traducirá en una mayor competitividad en el sector retail dominicano. La integración de tecnologías de geolocalización, análisis de datos en tiempo real y alertas inteligentes permitirá una gestión más eficiente, impactando directamente en la satisfacción del cliente y en la capacidad de respuesta ante las demandas del mercado. Además, este sistema establecerá las bases para una logística más sostenible, al minimizar el impacto ambiental mediante rutas optimizadas y un menor consumo de recursos. Este enfoque innovador no solo beneficiará a CCN, sino que también establecerá un estándar de excelencia en la industria, inspirando a otras empresas del sector a adoptar prácticas logísticas modernas y responsables.

5.7 Impacto en la competitividad y sostenibilidad

Esta iniciativa ofrece a CCN una solución digital de última generación, diseñada para revolucionar la gestión de sus vehículos. Todo esto está respaldado por una prueba piloto que demuestra su funcionalidad y efectividad. Al implementar este sistema GPS, que se adapta a las necesidades específicas de la empresa, CCN podrá maximizar la eficiencia de sus recursos, mejorar la protección de sus activos y fortalecer su posición competitiva en el mercado. La tecnología propuesta permitirá un monitoreo detallado y en tiempo real de las operaciones, lo que facilitará la toma de decisiones estratégicas y la rápida resolución de problemas. Además, al priorizar rutas más eficientes y reducir el consumo energético, el sistema contribuirá a una logística más ecológica, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

CONCLUSIONES

Este trabajo de grado ha puesto de manifiesto que implementar un sistema avanzado de monitoreo GPS en Centro Cuesta Nacional (CCN) es una solución no solo viable, sino también necesaria para superar las limitaciones actuales en la gestión de su flota de vehículos. A lo largo de los capítulos, se ha evidenciado que la falta de un sistema automatizado ha provocado ineficiencias en la planificación de rutas, el control de entregas y la optimización de recursos, lo que ha impactado negativamente en la productividad y los costos operativos. La evolución de CCN, desde un pequeño colmado en 1935 hasta convertirse en un líder logístico diversificado, resalta su capacidad de adaptación, lo que hace aún más relevante esta propuesta como un paso lógico hacia su modernización.

El análisis del marco teórico ha subrayado la importancia de los sistemas GPS para asegurar la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos logísticos, aspectos cruciales en un entorno tan competitivo como el del retail dominicano. La implementación de normativas como ISO/IEC 27001, junto con tecnologías de geolocalización y alertas en tiempo real, ofrece a CCN una base sólida para mitigar riesgos como accesos no autorizados o desviaciones de ruta, mejorando así la confiabilidad de la información para la toma de decisiones estratégicas.

La fase piloto que se propone, con una duración de dos meses y la participación de 10 vehículos en diferentes contextos operativos, ha sido diseñada para validar la efectividad del sistema antes de su implementación a gran escala. Se esperan resultados como una reducción del 15-20% en costos operativos, un 25% menos de incidencias y una mejora del 10-15% en la rapidez de respuesta, lo que refleja el potencial transformador de esta tecnología. Esta fase, respaldada por un enfoque metodológico riguroso, garantiza que la solución esté alineada con los objetivos estratégicos de CCN.

Finalmente, la integración de este sistema con las operaciones existentes de CCN, incluyendo su comercio electrónico y red de distribución, posiciona a la empresa como un referente en innovación logística en la República Dominicana. La capacidad de rastrear productos en tiempo real y optimizar rutas no solo mejorará la experiencia del cliente, sino que también alineará a CCN con su compromiso de sostenibilidad al reducir el consumo de combustible. Este enfoque innovador sentará las bases para un crecimiento competitivo y sostenible en el futuro.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a Centro Cuesta Nacional (CCN) priorizar la implementación del sistema de monitoreo GPS conforme al plan detallado en el trabajo de grado, comenzando con la fase de preparación durante un mes. Esta etapa debe incluir la configuración inicial en Firebase, la capacitación intensiva del equipo logístico y la georreferenciación de puntos clave como almacenes y sucursales. Es fundamental asignar un equipo interdisciplinario que supervise cada paso, asegurando la compatibilidad de los dispositivos GPS y el software con los procesos existentes de la empresa.

Durante la fase piloto de dos meses, se sugiere seleccionar cuidadosamente los 10 vehículos y los 5 empleados clave, asegurando una representación equilibrada entre rutas urbanas y de larga distancia. Se debe establecer un protocolo claro para recopilar datos en tiempo real, como tiempos de entrega y desviaciones, y realizar revisiones semanales con los participantes para ajustar el sistema según las primeras observaciones. Esto permitirá identificar y corregir posibles fallos técnicos o de usabilidad antes de la expansión.

Para la fase de optimización de tres meses, se recomienda realizar un análisis detallado de los resultados del piloto, enfocándose en los indicadores de desempeño como la reducción de costos e incidencias. Se sugiere involucrar a los operadores logísticos en la retroalimentación para personalizar las funciones del sistema, como alertas y reportes, y garantizar su alineación con las operaciones diarias de CCN. Además, se debe establecer un plan de mantenimiento preventivo para los dispositivos GPS y la infraestructura tecnológica.

Se aconseja a CCN explorar la integración del sistema GPS con tecnologías emergentes, como inteligencia artificial o análisis predictivo, para anticipar tendencias logísticas y optimizar aún más las rutas. Asimismo, se recomienda documentar los resultados y beneficios obtenidos para compartirlos como un caso de éxito, promoviendo su adopción por otras empresas del sector y consolidando la posición de CCN como líder en innovación logística en la República Dominicana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera, J. (2019). Seguridad informática: Conceptos, métodos y aplicaciones en la protección de sistemas de información. Editorial Universitaria.
- Avenía, M. (2017). Gestión de riesgos y vulnerabilidades en sistemas de información. *Revista de Tecnología y Seguridad*, 12(3), 45–62.
- Cárdenas, R. A., & Flores, J. M. (2023). Innovación tecnológica y logística 4.0: Estrategias de gestión de flotas vehiculares. Editorial LogiData.
- La información obtenida para el desarrollo del contenido fue a través de Centro Cuesta Nacional. (2025). Sobre nosotros. <https://centrocuestanacional.com/sobre-nosotros/>
- Geoactive / Techforce. (2022). Case study: Implementing ISO/IEC 27001 for fleet management and GPS tracking. Techforce. <https://landing.techforce.co.uk/case-studies-geoactive-techforce-isms-success/>
- Geotab. (2021). Geotab achieves ISO/IEC 27001 certification for fleet management solutions [Press release]. <https://www.geotab.com/press-release/iso-27001/>
- Global Fleet Management Council. (2024). Informe global sobre el impacto del Big Data y el GPS en la última milla y la sostenibilidad. GFMC Research.
- Gutiérrez, E., & Pérez, A. (2022). La telemática vehicular como herramienta para la reducción de costos operativos y la siniestralidad en el transporte de carga. *Revista Internacional de Gestión Logística*, 15(2), 45–62.
- Hitek. (2023). Sistemas de rastreo vehicular en República Dominicana. <https://www.hitek.com.do>
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). (2022). Aplicación de la norma ISO/IEC 27001 en la seguridad de los sistemas de información. Repositorio INTEC. <https://repositorio.intec.edu.do>
- López, R. (2007). Fundamentos de seguridad informática: Integridad y control de sistemas. Editorial Académica.

- Nextrack. (2023). Sistemas de rastreo vehicular en República Dominicana. <https://www.nextrack.com.do>
- Point. (2023). Sistemas de rastreo vehicular en República Dominicana. <https://www.point.com.do>
- Rodríguez, M. L., & Soto, P. (2021). De la supervisión al mantenimiento predictivo: Uso del CAN-BUS y telemetría en la gestión inteligente de activos. *Journal of Applied Technology in Transportation*, 12(4), 180–195.
- Romero, P., et al. (2018). Seguridad de la información: Principios, políticas y procedimientos. Editorial Tecnológica.
- Sisti, L. (2019). Protocolos y métodos de seguridad informática en entornos corporativos. *Revista Internacional de Ciberseguridad*, 5(2), 34–50.
- Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). (2020). Gestión de seguridad de la información en entornos digitales. Repositorio UASD. <https://repositorio.uasd.edu.do>
- Universidad Iberoamericana (UNIBE). (2021). Plan de implementación de sistemas GPS y sensores capacitivos de combustible en la flota de transporte. Repositorio Institucional UNIBE. <https://repositorio.unibe.edu.do>
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo. (2023). Avances en Logística 4.0 y aplicaciones de IoT en República Dominicana. INTEC.
- Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. (2021). Proyectos de investigación en logística inteligente: Informe CELT. PUCMM.
- Consejo Nacional de Competitividad. (2023). Primer Reporte Nacional de Logística. CNC.
- Banco Mundial. (2023). Índice de Desempeño Logístico (LPI): Reporte regional para América Latina y el Caribe. <https://lpi.worldbank.org/international/global>
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022. Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad — Sistemas de gestión de seguridad de la información — Requisitos. ISO.

Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes. (2021). Sistema Nacional Integrado de Transporte de Carga (SINTRAC): Normativa y lineamientos. MICM.

Hitek. (2022). Soluciones de rastreo GPS para gestión de flotas: Informe técnico. Hitek Logistics.

Nextrack. (2024). Plataforma de telemática vehicular: Características y limitaciones. Nextrack Dominicana.

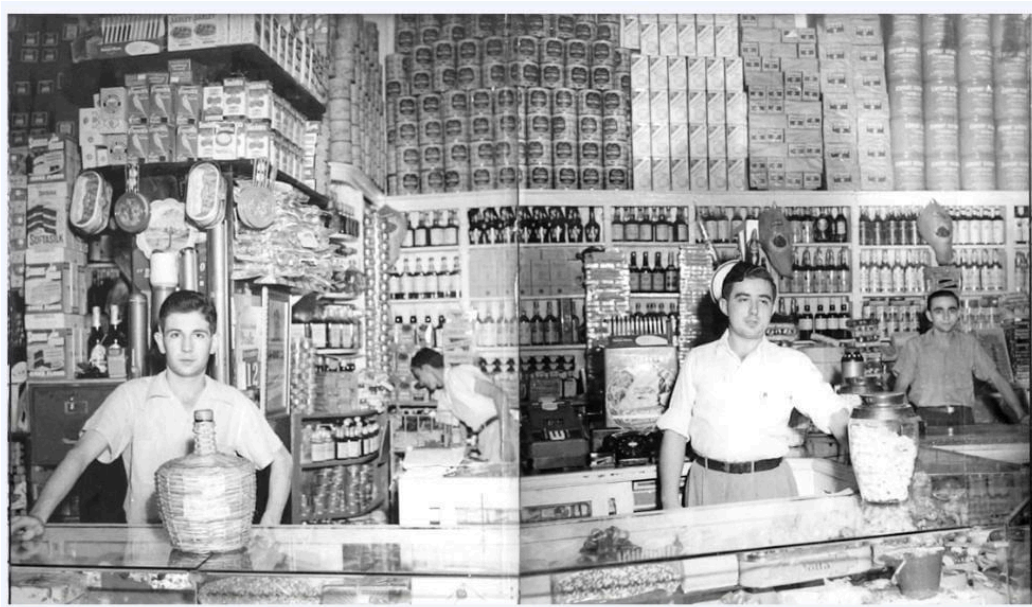
Point. (2023). Sistema de seguimiento en tiempo real para empresas. Point Tracking Solutions.

ANEXOS

ANEXO A

Figura A1

Sr. Manuel González Cuesta fundó el Colmado Mercedes en Santo Domingo



Nota. Tomado de Centro Cuesta Nacional, s.f ...

Figura A2

Evolución de la identidad visual de la empresa: Del logo inicial del Colmado Mercedes al emblema corporativo actual.



Nota. Tomado de Centro Cuesta Nacional, s.f ...

Figura A3

Apertura del primer Supermercados Nacional y expansión hacia el retail especializado.



Nota. Tomado de Centro Cuesta Nacional, s.f ...

ANEXO B

Figura B1

Al iniciar, muestra un modal de autenticación con usuarios determinados.

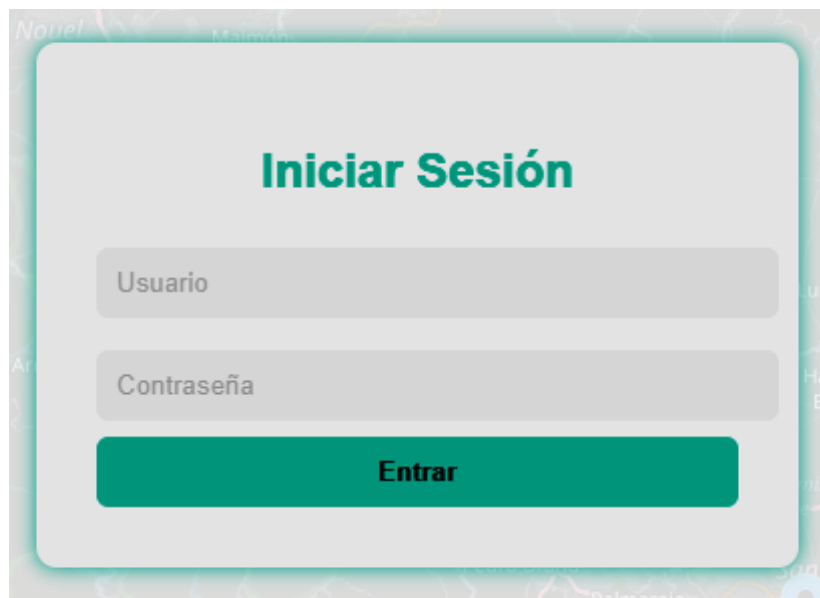


Figura B2

Panel de control con botones para mandar ubicaciones, ver caminos elegidos, eliminar recorrido y más.



Figura B3

Inicializa el mapa Leaflet centrado en República Dominicana con capas de OpenStreetMap.

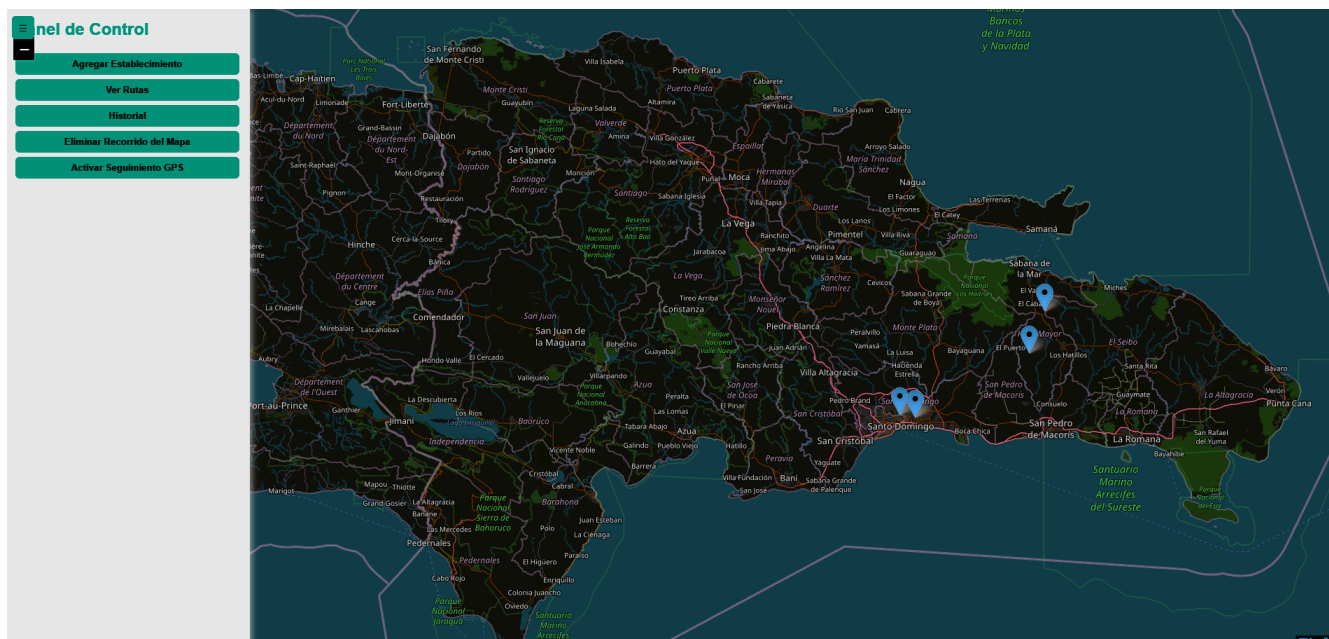


Figura B4

Inicia el proceso de captura de dos puntos en el mapa para calcular y mostrar una ruta entre ellos.

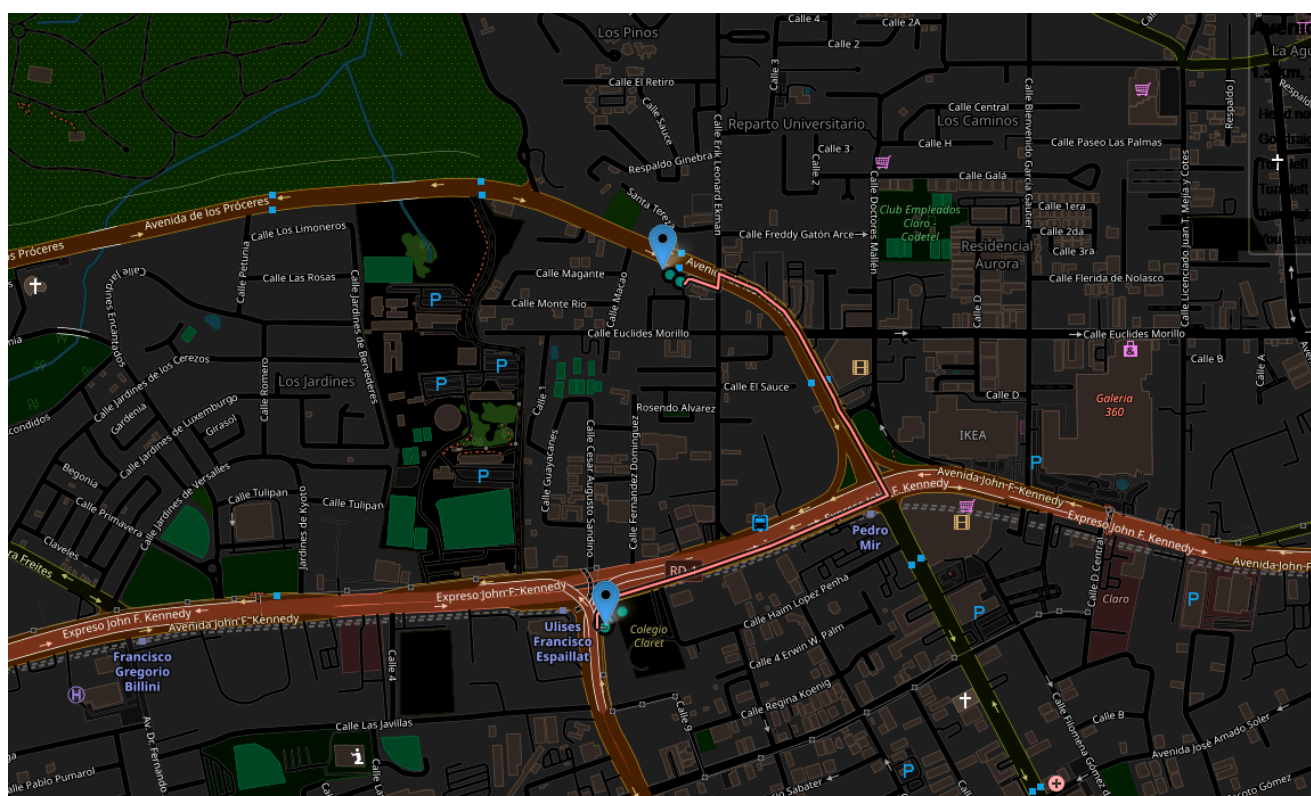


Figura B5

Muestra el prompt para nombrar un marcador al hacer clic en el mapa y su popup con botones de Editar/Eliminar.

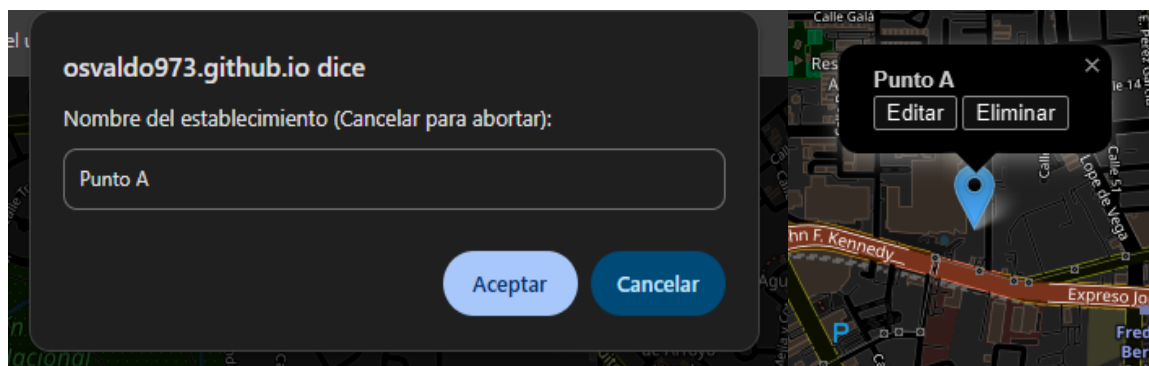
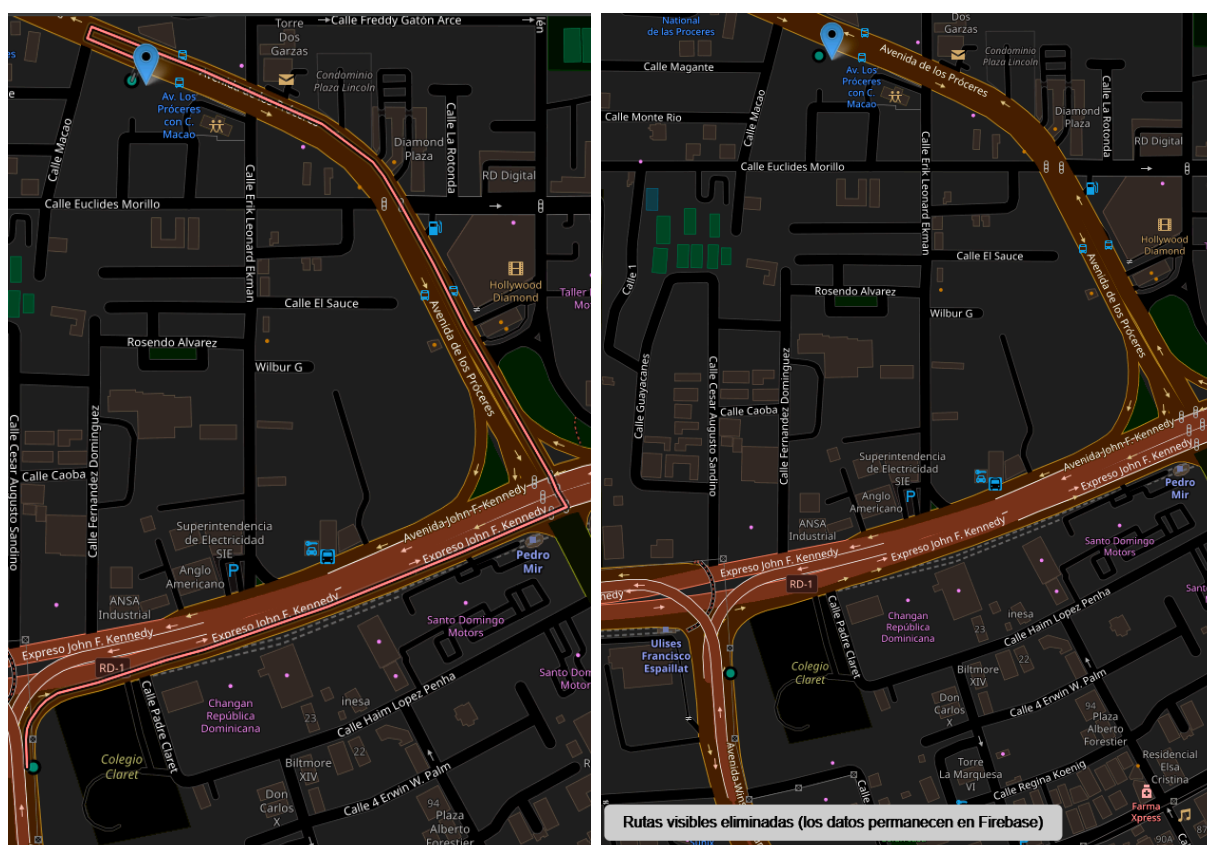


Figura B6

Elimina todas las rutas dibujadas en el mapa sin afectar los datos en Firebase.





UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M

FUNDADA EL 12 DE ENERO DEL 1966

DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO.
ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, ESCUELA DE
INGENIERÍA

Director de Monográfico

Asesor